MAGANG

LAPORAN MAGANG

EVALUASI PREVENTIVE MAINTENANCE SISTEM KELISTRIKAN MESIN EXTRUDER PADA PROSES PRODUKSI CUP DI PT. TIRTA SUKSES PERKASA *PACKAGING DIVISION* PLANT SUKOREJO PASURUAN

PT. Tirta Sukses Perkasa

Disusun Oleh:

Salma Nur Aqilah NIM. 2241150062

PROGRAM STUDI SISTEM KELISTRIKAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

DI PT. TIRTA SUKSES PERKASA

Jl. Surabaya - Malang Km.53 Desa Lemahbang, Ngadimulyo, Tambak, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161

EVALUASI PREVENTIVE MAINTENANCE SISTEM KELISTRIKAN MESIN EXTRUDER PADA PROSES PRODUKSI CUP DI PT. TIRTA SUKSES PERKASA *PACKAGING DIVISION* PLANT SUKOREJO PASURUAN

30 Juni 2025 s.d 15 Desember 2025

DISUSUN OLEH:

Salma Nur Aqilah

NIM. 2241150062

Malang, 15 Desember 2025

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199407102024211001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, ST., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003

Menyetujui,
Koordinator Program Studi
D-IV Sistem Kelistrikan

Irwan Heryanto/Eryk, S.T., M.T.
NIP. 197605122001121002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN MAGANG
DI PT. TIRTA SUKSES PERKASA

Jl. Surabaya - Malang Km.53 Desa Lemahbang, Ngadimulyo, Tambak, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161

EVALUASI PREVENTIVE MAINTENANCE SISTEM KELISTRIKAN MESIN EXTRUDER PADA PROSES PRODUKSI CUP DI PT. TIRTA SUKSES PERKASA – *PACKAGING DIVISION* PLANT SUKOREJO PASURUAN

Tanggal Pelaksanaan: 30 Juni 2025 s/d 15 Desember 2025

Disusun Oleh:

Salma Nur Aqilah NIM. 2241150062

Disetujui:

Kepala Bagian/Kepala Divisi	Pembimbing DU/DI
Herry	M. Andrianto

Mengetahui:
Pimpinan/Direktur



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan kegiatan Magang di PT. Tirta Sukses Perkasa dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kegiatan magang ini merupakan salah satu kewajiban bagi mahasiswa sebagai syarat kelulusan, serta sebagai wadah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di dunia kerja. Laporan ini disusun berdasarkan data dan kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan magang di PT Tirta Sukses Perkasa.

Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
3. PT Tirta Sukses Perkasa yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang.
4. Bapak Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
5. Bapak Irwan Heryanto/Eryk, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi Sistem Kelistrikan.
6. Bapak Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T. selaku Dosen Pembimbing magang Politeknik Negeri Malang.
7. Bapak M Andrianto selaku Pembimbing lapangan di PT Tirta Sukses Perkasa yang telah membimbing selama kegiatan magang.
8. Seluruh karyawan PT Tirta Sukses Perkasa yang telah memberikan dukungan, pengetahuan, dan pengalaman selama magang.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan semangat dan kerja sama yang baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Dalam penyusunan laporan magang ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta semua pihak yang berkepentingan.

Malang, 10 November 2025



Salma Nur Aqilah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 11
1.1 Latar Belakang 11
1.2 Tujuan dan Manfaat 13
1.2.1 Tujuan 13
1.2.2 Manfaat 13
1.3 Permasalahan di Industri tempat Magang 14
1.4 Tabel Pelaksanaan Magang 16
BAB II GAMBARAN UMUM DU (Dunia Usaha)/DI (Dunia Industri) 19
2.1 Sejarah Industri 19
2.1.1 Lokasi Industri Magang 20
2.2 Struktur Organisasi Industri 22
2.3 Bidang Usaha Industri 25
BAB III PELAKSANAAN MAGANG 27
3.1 Sistem K3 di Tempat Magang 27
3.1.1 Kebijakan dan Peraturan K3 27
3.1.2 Identifikasi Potensi Bahaya 28
3.1.3 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 28
3.1.4 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja 28
3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama Magang 29
3.2.1 Konsep Dasar Perawatan 29
3.2.2 Kinerja Pemeliharaan 30
3.2.3 Sistem Kelistrikan dan Kondisi Mesin 31
3.3 Kegiatan Magang 35
3.3.1 Pengenalan Mesin Extruder Cup 35
3.3.2 Pelaksanaan Preventive Maintenance Sistem Kelistrikan 45
3.3.3 Analisis dan Visualisasi Data Kinerja Preventive Maintenance 47

BAB IV PENUTUP 66
4.1 Kesimpulan 66
4.2 Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Tampilan PT. Tirta Sukses Perkasa dari atas 21
Gambar 2.2 Lokasi Tampilan PT. Tirta Sukses Perkasa dari depan..... 21
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Industri 23
Gambar 3.1 Wiring Diagram Panel Mesin Extruder..... 37
Gambar 3.2 Diagram Blok Wiring Sistem..... 38
Gambar 3.3 Mesin Extruder Secara Keseluruhan 39
Gambar 3.4 Hopper Mesin Extruder..... 41
Gambar 3.5 Main Motor Mesin Extruder beserta Nameplate..... 41
Gambar 3.6 Heater Mesin Extruder 42
Gambar 3.7 Screen Changer Mesin Extruder 42
Gambar 3.8 Gear Pump Mesin Extruder..... 43
Gambar 3.9 Die (Cetakan Sheet) Mesin Extruder 43
Gambar 3.10 Calender Mesin Extruder 44
Gambar 3.11 VFD (Variable Frequency Drive) Mesin Extruder 44
Gambar 3.12 Ruang Panel Kontrol Mesin Extruder..... 45
Gambar 3.13 Monitor HMI (Human Machine Interface) Mesin Extruder 45
Gambar 3.14 Grafik Arus L1, L2, L3 (A)..... 50
Gambar 3.15 Grafik Faktor Daya (PF) 52
Gambar 3.16 Grafik Data Downtime dan MTBF 57
Gambar 3.17 Grafik Suhu Motor dan Panel 62
Gambar 3.18 Grafik Output Produksi (Kg)..... 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Pelaksanaan Magang (Juli – September 2025) ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1.2 Rencana Pelaksanaan Magang (Oktober – Desember 2025)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.1 Tiga Parameter Kunci 34

Tabel 3.2 Komponen Utama Mesin Extruder 39

Tabel 3.3 Data Arus & Tegangan 49

Tabel 3.4 Data Energi & Faktor Daya 51

Tabel 3.5 Data Running Hours & Trip/Alarm 54

Tabel 3.6 Data Produksi & Downtime..... 56

Tabel 3.7 Data Suhu & Inspeksi Visual..... 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Surat Pengantar Permohonan Pembimbing Magang 71
Lampiran 2 Form Persetujuan Pembimbing 72
Lampiran 3 Surat Pernyataan Mahasiswa 73
Lampiran 4 Form Surat Pengantar Ujian Lisan Magang/PKL..... 74
Lampiran 5 Daftar Inventaris Buku di Tempat Magang/PKL 75
Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Mingguan..... 76
Lampiran 7 Laporan Kegiatan Mingguan 99
Lampiran 8 Lembar Bimbingan/Asistensi 107
Lampiran 9 Daftar Hadir Magang/PKL 108

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Tirta Sukses Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam produksi *cup* plastik. Proses produksi di perusahaan ini melibatkan beberapa mesin utama, salah satunya adalah mesin *extruder*. Mesin *extruder* berfungsi untuk mengolah bahan baku plastik berupa resin dan *regrind* menjadi lembaran *(sheet)* plastik yang kemudian dilanjutkan prosesnya pada mesin thermoforming untuk dibentuk menjadi *cup*. Proses ini sangat penting karena kualitas dan kelancaran operasinya menentukan hasil akhir produk.

Mesin *extruder* bekerja secara kontinu selama 24 jam untuk memenuhi kapasitas produksi yang besar. Di balik proses tersebut, terdapat sistem kelistrikan yang kompleks yang terdiri dari motor-motor induksi, *Variable Frequency Drive* (VFD), panel distribusi, dan sistem proteksi listrik seperti MCB, MCCB, serta relay *overload*. Motor induksi berfungsi sebagai penggerak utama (*screw extruder*, *gear pump*, dan *calender roll*). VFD berperan mengatur kecepatan motor dengan mengontrol frekuensi sehingga proses berjalan sesuai kebutuhan. Sementara itu, sistem proteksi melindungi peralatan dari gangguan kelistrikan seperti arus lebih, hubung singkat, dan beban tidak seimbang.

Dalam praktiknya, peralatan listrik tersebut tidak selalu bekerja dalam kondisi ideal. Panas berlebih pada motor, debu yang menumpuk pada panel, pendingin VFD yang melemah, maupun terminal kabel yang mengendur dapat menimbulkan potensi kerusakan. Jika gangguan dibiarkan tanpa perawatan, mesin berisiko mengalami *downtime*, yaitu kondisi berhentinya produksi akibat kerusakan peralatan. *Downtime* akan menurunkan produktivitas, menghambat distribusi produk, dan meningkatkan biaya perbaikan.

Tujuan utama pemeliharaan adalah menjaga operasional produksi dan peralatan lainnya serta mencegah atau meminimalkan pemadaman yang disebabkan oleh kegagalan konvensional dan non-konvensional.

Pemadaman tersebut menimbulkan biaya finansial yang tidak terduga, baik untuk penanganannya maupun karena terganggunya produksi yang direncanakan(Hardt et al., 2021). Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan menerapkan *preventive maintenance*, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. *Preventive maintenance* berbeda dengan *corrective maintenance*. *Corrective maintenance* dilakukan setelah terjadi kerusakan, sedangkan *preventive maintenance* bersifat pencegahan dengan cara inspeksi, pencatatan, pembersihan, dan perbaikan kecil sebelum timbul kerusakan serius.

Pada mesin *extruder*, *preventive maintenance* dilakukan dengan beberapa aktivitas, seperti:

1. Pemeriksaan harian terhadap arus motor, suhu motor, dan alarm pada VFD.
2. Pemeriksaan mingguan berupa pembersihan panel listrik, pengecekan fan pendingin pada VFD, serta pengencangan terminal kabel.
3. Pemeriksaan bulanan yang meliputi pengukuran tahanan isolasi motor, pengecekan kondisi *bearing*, dan peninjauan histori *trip* atau *alarm*.

Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan data berupa *logsheet* motor dan VFD, checklist kondisi proteksi listrik, serta catatan *downtime* apabila terjadi. Dari data inilah dapat dilakukan evaluasi mengenai efektivitas *preventive maintenance* yang telah berjalan.

Evaluasi *preventive maintenance* penting dilakukan karena bukan hanya sekadar mencatat aktivitas perawatan, melainkan menilai sejauh mana *preventive maintenance* dapat menjaga keandalan mesin. Misalnya, apakah arus motor tetap stabil dalam batas normal, apakah suhu motor tidak melebihi standar operasi, apakah alarm VFD yang muncul segera ditangani, atau apakah pembersihan panel benar-benar mengurangi potensi gangguan listrik. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan program perawatan yang lebih efektif.

Jika *preventive maintenance* dilakukan dengan baik, maka mesin *extruder* dapat beroperasi secara andal dengan gangguan minimal. Dengan

demikian, produksi *cup* dapat berlangsung stabil, perusahaan mampu memenuhi target produksi, dan biaya operasional dapat ditekan. Sebaliknya, jika *preventive maintenance* diabaikan, risiko *downtime* dan kerusakan peralatan akan meningkat, yang akhirnya merugikan perusahaan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan magang di PT Tirta Sukses Perkasa tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan tujuan yang dirumuskan secara jelas agar kegiatan magang berjalan terarah, serta pemahaman mengenai manfaat yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini.

1.2.1 Tujuan

1. Mengevaluasi pelaksanaan preventive maintenance pada sistem kelistrikan mesin *extruder* di PT Tirta Sukses Perkasa.
2. Mengetahui kondisi operasional motor listrik, *Variable Frequency Drive* (VFD), dan sistem proteksi berdasarkan hasil preventive maintenance.
3. Mengidentifikasi potensi gangguan kelistrikan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja atau *downtime* mesin *extruder.*
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan program *preventive maintenance* agar keandalan mesin tetap terjaga.

1.2.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

a. Melatih kemampuan menganalisis hasil preventive maintenance pada sistem kelistrikan industri, khususnya mesin *extruder.*
b. Menerapkan pengetahuan perkuliahan terkait motor listrik, VFD, dan sistem proteksi dalam kondisi nyata di lapangan.
c. Memperdalam keterampilan dalam pencatatan data operasional, interpretasi *alarm/trip*, serta evaluasi program perawatan listrik.
d. Menambah pengalaman langsung dalam menghadapi permasalahan teknis terkait pemeliharaan mesin di dunia industri.
e. Menjadi bekal untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja industri setelah lulus kuliah.

2. Bagi Politeknik Negeri Malang

a. Memberikan masukan mengenai kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dalam bidang *preventive maintenance* dan pemeliharaan kelistrikan.
b. Menjadi bahan evaluasi kualitas lulusan dalam menerapkan ilmu pemeliharaan sistem kelistrikan.
c. Memperkuat kerja sama dengan industri dalam upaya pengembangan kompetensi mahasiswa melalui praktik lapangan.

3. Bagi PT. Tirta Sukses Perkasa

a. Memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sistem kelistrikan mesin *extruder* melalui kegiatan *preventive maintenance.*
b. Menjadi acuan dalam menentukan langkah perbaikan untuk mencegah gangguan listrik dan meminimalkan *downtime*.
c. Mendukung efisiensi biaya operasional melalui perawatan yang lebih terencana dan sistematis.
d. Berkontribusi terhadap peningkatan keandalan produksi dengan memastikan mesin *extruder* selalu dalam kondisi optimal.

1.3 Permasalahan di Industri tempat Magang

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan magang di PT Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo Pasuruan, dapat diketahui bahwa sistem kelistrikan pada mesin *extruder* memerlukan perhatian yang lebih serius melalui penerapan program *preventive maintenance* yang terencana. Hal ini dikarenakan mesin *extruder* merupakan salah satu mesin vital dalam proses produksi *cup* yang beroperasi secara kontinu dalam jangka waktu lama, sehingga rentan mengalami penurunan performa apabila tidak ditopang dengan perawatan rutin dan berkesinambungan.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kecenderungan peningkatan suhu motor, khususnya pada motor *calender* yang bekerja dengan beban mekanis relatif berat. Peningkatan suhu motor secara drastis dapat menyebabkan kerusakan isolasi dan berpotensi memicu kerusakan mendadak. Fakta tersebut menegaskan perlunya pemantauan suhu secara

konsisten dan dilakukannya tindakan *preventive maintenance* sebelum gangguan serius benar-benar terjadi.

Selain motor, komponen *Variable Frequency Drive* (VFD) yang berfungsi mengatur kecepatan motor juga menghadapi permasalahan tertentu. Berdasarkan catatan operasional, VFD beberapa kali memunculkan alarm yang disebabkan oleh melemahnya sistem pendinginan internal, khususnya fan pendingin yang tertutup debu atau mulai aus. Kondisi ini berpotensi menyebabkan *trip* mendadak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa prosedur perawatan rutin berupa pembersihan, inspeksi fan, serta pemantauan alarm VFD belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah kebersihan dan keandalan panel distribusi listrik. Penumpukan debu di dalam panel berpotensi mengurangi kualitas isolasi, meningkatkan risiko terjadinya hubung singkat, serta melemahkan sistem proteksi listrik. Selain itu, terminal kabel yang longgar akibat getaran mesin juga menjadi masalah serius. Apabila tidak ditindaklanjuti melalui *preventive maintenance* yang tepat, permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan *downtime* yang merugikan.

Dari sisi administrasi, masih ditemukan keterbatasan pada aspek dokumentasi *preventive maintenance*. Pencatatan data *logsheet* motor dan VFD belum dilakukan secara konsisten dan terstruktur, sehingga menyulitkan dalam analisis jangka panjang. Data historis mengenai arus, suhu, dan frekuensi alarm atau *trip* merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kondisi mesin dan merencanakan strategi perawatan selanjutnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara keseluruhan memiliki dampak yang signifikan terhadap keandalan mesin *extruder*. Apabila kegiatan *preventive maintenance* tidak dijalankan secara disiplin, maka risiko *downtime* akibat gangguan kelistrikan akan semakin tinggi. Hal ini tidak hanya menghambat kelancaran produksi *cup*, tetapi juga menurunkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan biaya perbaikan. Dalam jangka

panjang, ketidak teraturan *preventive maintenance* berpotensi mengganggu kontinuitas produksi serta memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

Oleh karena itu, fokus utama dalam laporan ini adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *preventive maintenance* sistem kelistrikan pada mesin *extruder*. Melalui evaluasi ini, diharapkan mendapat rekomendasi untuk menjaga keandalan mesin dan kelancaran proses produksi.

1.4 Tabel Pelaksanaan Magang

RENCANA PELAKSANAAN MAGANG

DI. PT. Tirta Sukses Perkasa

Tabel 1.1 Rencana Pelaksanaan Magang (Juli – September 2025)

No	Jenis Kegiatan	Juli					Agustus					September					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	**Orientasi Industri**																
	- Mengenal staf dan karyawan																
	- Mempelajari sistem keselamatan kerja																
	- Mempelajari struktur organisasi																
2	**Pengembangan keterampilan**																
	- Membantu memelihara kebersihan																
	- Membantu bagian perawatan dan perbaikan																
	- Membantu bagian peminjaman dan permintaan bahan																
	- Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya																
3	**Pengembangan Pengetahuan**																
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
4	Membuat Laporan Hasil Magang dengan Berdasarkan Kompetensinya																

Malang, 10 Desember 2025

Mengetahui

Mahasiswa

Pembimbing Industri



(M. Andrianto)

Pembimbing Politeknik



(Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.)



(Salma Nur Aqilah)

RENCANA PELAKSANAAN MAGANG

DI. PT. Tirta Sukses Perkasa

Tabel 1.2 Rencana Pelaksanaan Magang (Oktober – Desember 2025)

No	Jenis Kegiatan	Oktober					November					Desember					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	**Orientasi Industri**																
	- Mengenal staf dan karyawan																
	- Mempelajari sistem keselamatan kerja																
	- Mempelajari struktur organisasi																
2	**Pengembangan keterampilan**																
	- Membantu memelihara kebersihan																
	- Membantu bagian perawatan dan perbaikan																
	- Membantu bagian peminjaman dan permintaan bahan																
	- Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya																
3	**Pengembangan Pengetahuan**																
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
4	Membuat Laporan Hasil Magang dengan Berdasarkan Kompetensinya																

Malang, 10 Desember 2025

Mengetahui

Mahasiswa

Pembimbing Industri



(M. Andrianto)

Pembimbing Politeknik



(Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.)



(Salma Nur Aqilah)

BAB II

GAMBARAN UMUM DU (Dunia Usaha)/DI (Dunia Industri)

2.1 Sejarah Industri

Berdiri pada awal 1990-an, PT. Tirta Sukses Perkasa adalah salah satu produsen minuman kemasan lokal terbesar di Indonesia. Untuk mendukung produksi, perusahaan ini memiliki beberapa usaha salah satunya adalah *Packaging Division* di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Divisi ini didirikan untuk memproduksi kemasan plastik secara mandiri. Langkah ini diambil agar perusahaan dapat mengendalikan kualitas, menekan biaya, dan menjamin pasokan bahan kemasan, yang menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing.

Seiring waktu, divisi ini berkembang pesat. Dari hanya memproduksi kemasan *cup* dengan kapasitas terbatas, kini fasilitas di Sukorejo dilengkapi dengan mesin modern seperti *extruder, thermoforming, dan injection molding*. Teknologi ini memungkinkan produksi kemasan berkualitas tinggi dan lebih ramah lingkungan, karena mampu memanfaatkan kembali sisa material *(regrind)*.

Beberapa pencapaian penting dari *Packaging Division* PT. Tirta Sukses Perkasa antara lain:

a) Salah satu pencapaian penting dalam perjalanan perusahaan adalah ketika PT. Tirta Sukses Perkasa resmi menjadi bagian dari *Indofood Group* melalui lini usaha minuman. Status sebagai anak perusahaan dari grup industri besar ini memperkuat posisi PT. Tirta Sukses Perkasa di pasar nasional. Dengan dukungan manajemen dan jaringan distribusi yang luas dari Indofood, perusahaan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta menjaga kualitas produk secara konsisten.
b) Berhasil meningkatkan kapasitas produksi kemasan untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan maupun mitra kerja.
c) Menerapkan sistem pengendalian mutu yang ketat sehingga produk kemasan memiliki standar kualitas yang konsisten.

d) Mengintegrasikan teknologi mesin modern dengan sistem kelistrikan berbasis *Variable Frequency Drive* (VFD) untuk efisiensi energi.
e) Mendukung prinsip *green industry* melalui pemanfaatan kembali limbah plastik produksi menjadi bahan baku baru.

Hingga saat ini, PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo tetap menjadi salah satu bagian penting dari rantai produksi perusahaan. Dengan lokasi strategis di Pasuruan, Jawa Timur, divisi ini terus berinovasi untuk mendukung kebutuhan pasar, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi energi dalam setiap proses produksinya.

2.1.1 Lokasi Industri Magang

Pemilihan lokasi pabrik sangat penting bagi perusahaan manufaktur karena memengaruhi kelancaran produksi dan efisiensi biaya. Lokasi strategis dapat menekan biaya produksi, distribusi, dan meningkatkan daya saing. Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (1990), lokasi pabrik ideal harus mempertimbangkan lingkungan, ketersediaan sumber daya (alam dan manusia), kedekatan pasar, akses distribusi, ketersediaan energi, serta potensi perluasan lahan di masa depan.

PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Malang KM. 55, Pasuruan. Lokasi ini dianggap strategis karena berada di jalur utama yang mempermudah pengiriman bahan baku dan distribusi produk. Pabrik ini memiliki lahan yang luas, mencakup fasilitas produksi, gudang, dan area untuk pengembangan di masa depan.

Adapun batas-batas dari lokasi pabrik PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo adalah sebagai berikut:

a) Sebelah utara: Area perkebunan dan pemukiman penduduk
b) Sebelah selatan: PT. Intim Harmonis Foods Industri
c) Sebelah barat: Area perkebunan dan pemukiman penduduk
d) Sebelah timur: PT. ANEKA TIRTA SUKOINDO/PT SINAR TAMAN PLASTINDO

Dengan lokasi yang strategis, PT. Tirta Sukses Perkasa dapat menjangkau pasar regional maupun nasional dengan mudah, serta menjamin

kelancaran suplai bahan baku dan distribusi produk. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan dalam menjaga kontinuitas produksi kemasan plastik dan air minum dalam kemasan.



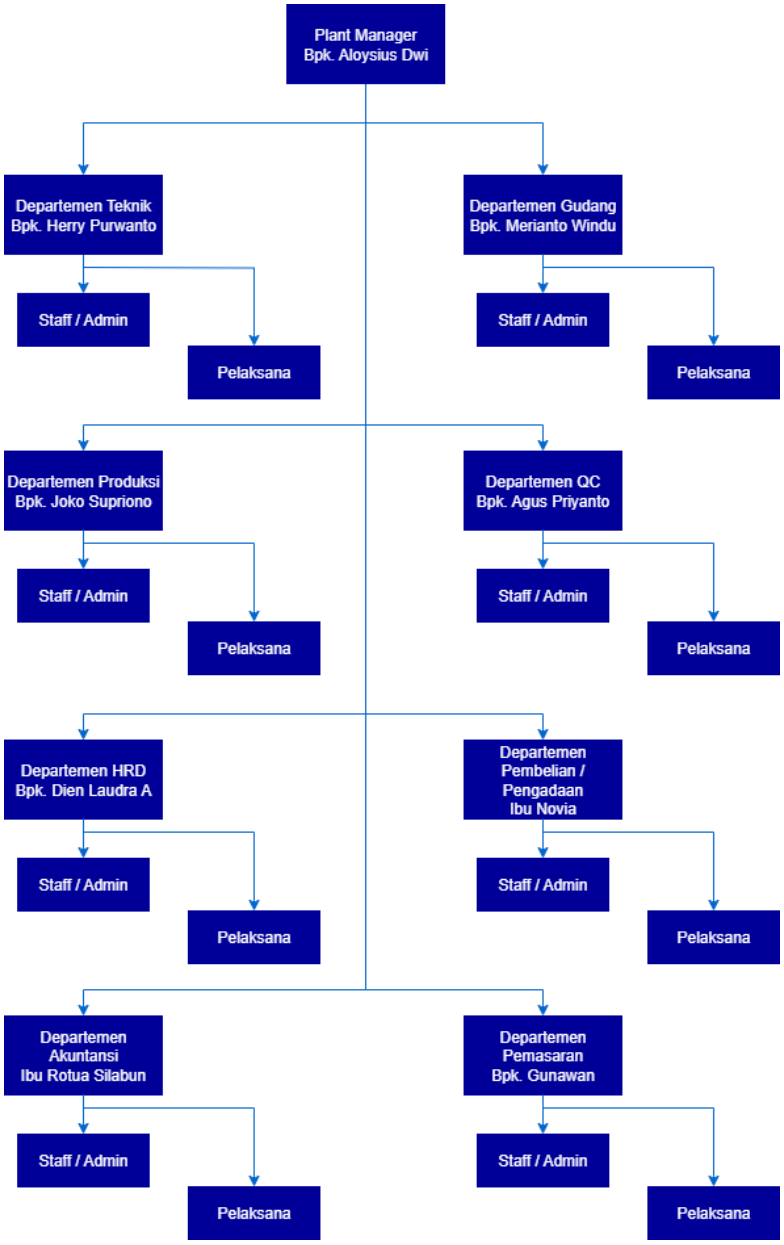
Gambar 2.1 Lokasi Tampilan PT. Tirta Sukses Perkasa dari atas
(Sumber : Google Maps)



Gambar 2.2 Lokasi Tampilan PT. Tirta Sukses Perkasa dari depan
(Sumber : Google Street View)

2.2 Struktur Organisasi Industri

Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan pembagian wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja antarbagian dalam suatu perusahaan(Ganis Aliefiani Mulya Putri, 2022). Dengan adanya struktur ini, koordinasi antarbagian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Di PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo, struktur organisasi dirancang untuk mendukung kelancaran proses produksi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengendalian kualitas produk secara menyeluruh.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Industri

Struktur organisasi pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di plant ini adalah *Plant Manager*. *Plant Manager* bertanggung jawab atas seluruh operasional pabrik, termasuk kebijakan produksi, kualitas, dan efisiensi.

Di bawah *Plant Manager* terdapat beberapa departemen yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Departemen Teknik – bertanggung jawab atas pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sistem teknik dan mesin-mesin produksi.

2. Departemen HRD *(Human Resource Development)* – mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan karyawan.
3. Departemen Produksi – menangani proses produksi kemasan plastik dan memastikan produk sesuai standar kualitas.
4. Departemen Gudang – mengatur penyimpanan bahan baku dan produk jadi serta memastikan kelancaran arus logistik internal.
5. Departemen Pembelian/Pengadaan – bertanggung jawab atas pembelian bahan baku, suku cadang, dan kebutuhan operasional pabrik lainnya.
6. Departemen *Quality Control (QC)* – memastikan kualitas bahan baku, proses produksi, dan produk jadi sesuai standar perusahaan.
7. Departemen Akuntansi – mengelola laporan keuangan, pembukuan, dan pengendalian biaya operasional.
8. Departemen Pemasaran – bertugas memasarkan produk, menjalin kerja sama dengan mitra, serta memperluas jaringan distribusi.

Masing-masing departemen memiliki *staf/admin* yang mendukung kegiatan administratif dan *pelaksana* yang menjalankan tugas operasional di lapangan. Saat ini jumlah tenaga kerja di PT. Tirta Sukses Perkasa terdiri atas sekitar 73 orang di Divisi Packaging dan 249 orang di Divisi Water (produksi AMDK). Jumlah ini menunjukkan skala operasi perusahaan yang cukup besar dan keterlibatan sumber daya manusia yang mendukung proses produksi, baik kemasan maupun air minum dalam kemasan.

Dengan struktur organisasi seperti ini, pembagian tanggung jawab lebih jelas, koordinasi antarbagian lebih mudah, dan proses produksi dapat berjalan sesuai target perusahaan. Setelah memahami susunan organisasi dan pembagian tanggung jawab di PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo, penting juga untuk mengetahui bidang usaha industri yang dijalankan perusahaan ini. Dengan mengetahui bidang usahanya, pembaca akan memperoleh gambaran mengenai jenis produk dan layanan yang dihasilkan serta keterkaitannya dengan struktur organisasi yang ada.

2.3 Bidang Usaha Industri

PT. Tirta Sukses Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman, khususnya air minum dalam kemasan (AMDK) dan minuman siap konsumsi. Sejak berdiri, perusahaan telah berkembang pesat dan menjadi salah satu produsen minuman dengan jaringan distribusi yang luas di Indonesia.

Bidang usaha utama perusahaan adalah produksi dan distribusi minuman dalam kemasan, baik dalam bentuk *cup* plastik, botol plastik, maupun galon. Beberapa produk yang telah dikenal luas di masyarakat antara lain:

1. Club → salah satu merek AMDK populer yang tersedia dalam kemasan *cup*, botol, dan galon.
2. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Indomaret → diproduksi oleh PT. Tirta Sukses Perkasa sebagai kerja sama dengan jaringan ritel Indomaret.
3. Laris → produk AMDK yang banyak dipasarkan di area retail modern.
4. Produk *private* label untuk beberapa jaringan hypermarket dan supermarket besar di Indonesia.

Dalam mendukung produksi minuman tersebut, perusahaan juga mengelola *Packaging Division* yang berlokasi di Sukorejo, Pasuruan. Divisi ini berperan sebagai produsen kemasan plastik internal, khususnya *cup* plastik, botol, dan lembaran plastik (*plastic sheet*) yang menjadi bahan dasar *thermoforming.* Teknologi yang digunakan meliputi *extruder*, *thermoforming, injection molding*, serta mesin pendukung lainnya. Selain itu, *Packaging Division* juga menerapkan sistem daur ulang internal dengan memanfaatkan limbah plastik hasil produksi (*regrind*) sebagai bahan baku baru.

Dengan cakupan bidang usaha yang terintegrasi, PT. Tirta Sukses Perkasa memiliki keunggulan kompetitif, yaitu:

1. Kontrol penuh terhadap rantai produksi, mulai dari pembuatan kemasan hingga pengisian minuman.
2. Jaminan kualitas produk yang sesuai standar keamanan pangan (*food grade*).

3. Kapasitas produksi yang besar dan berkesinambungan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar ritel modern maupun tradisional.
4. Efisiensi biaya produksi, karena sebagian besar kebutuhan kemasan diproduksi secara mandiri.

Hingga saat ini, bidang usaha PT. Tirta Sukses Perkasa tidak hanya terfokus pada AMDK bermerek sendiri, tetapi juga memperluas pasar dengan memproduksi merek *private* label untuk jaringan ritel besar. Hal ini menunjukkan fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar sekaligus memperkuat posisinya di industri minuman kemasan nasional.

BAB III
PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Sistem K3 di Tempat Magang

PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo Pasuruan sangat memprioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam operasionalnya. Sebagai produsen minuman kemasan, perusahaan ini tidak hanya melindungi karyawannya dari kecelakaan kerja melalui K3, tetapi juga memastikan produknya tetap higienis dan berkualitas. Mengusung prinsip *"safety first"*, PT. Tirta Sukses Perkasa mewajibkan semua pihak karyawan, tamu, dan mitra untuk mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan lingkungan kerja.

3.1.1 Kebijakan dan Peraturan K3

PT. Tirta Sukses Perkasa menerapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terperinci dalam sebuah dokumen induksi, diwajibkan untuk dipahami oleh seluruh karyawan dan tamu sebelum memasuki area pabrik. Kebijakan ini menekankan beberapa aturan penting: individu harus mengenal area kerja serta jalur evakuasi, selalu berjalan di jalur pejalan kaki yang ditentukan, dan mematuhi semua rambu keselamatan. Lebih dari itu, perusahaan memberlakukan larangan ketat terhadap beberapa tindakan, seperti membuang sampah sembarangan, meludah, merokok di area terlarang, serta mengambil foto tanpa izin. Guna menjaga standar higienitas, di ruang produksi juga dilarang memakai parfum, kosmetik, perhiasan, dan jam tangan. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk membina budaya kerja yang aman, teratur, dan bersih.

3.1.2 Identifikasi Potensi Bahaya

Berdasarkan hasil analisis risiko, diketahui bahwa lingkungan pabrik memiliki sejumlah potensi bahaya yang perlu diantisipasi. Beberapa di antaranya meliputi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, kecelakaan lalu lintas internal akibat aktivitas kendaraan operasional seperti truk, mobil, forklift, maupun sepeda motor di area logistik, risiko kebakaran yang dapat timbul dari penggunaan peralatan listrik maupun proses produksi dengan suhu tinggi, serta potensi bahaya tersengat listrik mengingat sebagian besar peralatan produksi beroperasi dengan daya listrik besar. Sebagai langkah pencegahan, perusahaan telah menyiapkan fasilitas keselamatan berupa titik kumpul evakuasi, jalur evakuasi yang terstruktur dengan jelas, serta pemasangan rambu-rambu keselamatan di setiap area kerja.

3.1.3 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Dalam meminimalisasi risiko kecelakaan kerja, PT. Tirta Sukses Perkasa menetapkan kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan maupun tamu yang memasuki area produksi. Setiap individu diwajibkan mengenakan sepatu kerja, pelindung rambut (*cap/hairnet*), masker, serta jenis APD lain yang disesuaikan dengan karakteristik aktivitas kerja. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kontaminasi produk. Perusahaan menekankan bahwa penggunaan APD merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, sehingga kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapannya menjadi aspek yang sangat ditekankan.

3.1.4 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Dalam upaya memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perusahaan menerapkan sejumlah langkah pencegahan kecelakaan kerja. Langkah tersebut meliputi pelaksanaan *Job Safety Analysis* (JSA) untuk mengidentifikasi potensi bahaya sebelum aktivitas dimulai, penerapan *Working Permit* mingguan (Senin–Sabtu) sebagai izin khusus bagi pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi, serta penyelenggaraan *safety induction* bagi karyawan baru maupun tamu kerja guna memastikan

pemahaman terhadap aturan yang berlaku di lingkungan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga membangun budaya kerja yang berlandaskan semboyan *"*Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*"* sebagai wujud komitmen bersama seluruh karyawan.

Dengan strategi K3 yang komprehensif tersebut, PT. Tirta Sukses Perkasa berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Implementasi K3 tidak hanya ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan, tetapi juga untuk menjamin kelancaran proses produksi agar tetap efisien serta selaras dengan standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan.

3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama Magang

Pelaksanaan kegiatan magang di PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo Pasuruan tidak terlepas dari penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Landasan teori ini penting agar analisis terhadap kondisi nyata di lapangan dapat dijelaskan dengan pendekatan ilmiah. Kegiatan pengamatan difokuskan pada sistem kelistrikan mesin *extruder*, khususnya terkait konsumsi energi, kinerja motor, penggunaan *Variable Frequency Drive* (VFD), faktor daya, kualitas daya listrik, sistem pemanasan, serta efisiensi energi secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan meliputi bidang mesin listrik, elektronika daya, kualitas daya, perpindahan panas, dan manajemen energi industri.

3.2.1 Konsep Dasar Perawatan

Maintenance adalah kegiatan kewaspadaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak diharapkan(Reynaldi, 2023).

Tujuan pemeliharaan:

1. Mesin dapat menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
2. Kualitas produk yang dihasilkan oleh mesin dapat terjaga dan sesuai dengan harapan.
3. Mencegah terjadinya kerusakan berat yang memerlukan biaya perbaikan yang lebih tinggi.

4. Untuk menjamin keselamatan tenaga kerja yang menggunakan mesin yang bersangkutan.
5. Tingkat ketersediaan mesin yang maksimum (berkurangnya *downtime*)
6. Dapat memperpanjang masa pakai mesin atau peralatan kerja.

A. Preventive Maintenance (PM)

Preventive maintenance merupakan perencanaan yang membutuhkan inspeksi secara rutin, perawatan dan menjaga agar fasilitas produksi dalam keadaan yang baik sehingga tidak terjadi kerusakan dikemudian hari(Christmas T. Nauli Siregar, 2022).

B. Corrective Maintenance (CM)

Corrective maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ketika suatu mesin atau fasilitas produksi mengalami kerusakan atau kegagalan dan memerlukan perbaikan darurat(Christmas T. Nauli Siregar, 2022).

3.2.2 Kinerja Pemeliharaan

1. Keandalan *(Reliability)*

   Reliability adalah kemungkinan dimana peralatan dapat beroperasi di bawah keadaan normal dengan baik(Fatma et al., 2020).

2. Ketersediaan *(Availability)*

   Availability adalah proporsi dari waktu peralatan/mesin yang sebenarnya tersedia untuk melakukan suatu pekerjaan dengan waktu yang ditargetkan seharusnya tersedia untuk suatu pekerjaan(Fatma et al., 2020).

   Menurut (Fatma et al., 2020):

   $$\text{Availability} = \frac{Total\ operation\ time}{Loading\ time} x100\% \quad \text{(3-1)}$$

3. Mean Time Between Failure (MTBF)

   Mean Time Between Failure (MTBF) merupakan rata-rata interval waktu kerusakan yang terjadi saat mesin atau komponen selesai diperbaiki hingga mesin atau komponen tersebut mengalami kerusakan kembali (MTBF dihitung dari rentang terakhir mesin dilakukan perbaikan hingga mesin tersebut mengalami kerusakan kembali)(Fatma et al., 2020).

   Menurut (Fatma et al., 2020):

$$\text{MTBF} = \frac{Total\ waktu\ operasi}{Jumlah\ kegagalan} \quad \text{(3-2)}$$

4. Mean Time To Repair (MTTR)

   Mean Time to Repair (MTTR) merupakan rata-rata waktu untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan oleh suatu komponen (MTTR dihitung dari lama waktu perbaikan)(Fatma et al., 2020).

   Menurut (Fatma et al., 2020):

$$\text{MTTR} = \frac{Total\ waktu\ perbaikan}{Jumlah\ perbaikan} \quad \text{(3-3)}$$

3.2.3 Sistem Kelistrikan dan Kondisi Mesin

1. Parameter Kualitas Daya Listrik

   Kualitas Daya Listrik (*Power Quality*) merujuk pada seberapa bersih, stabil, dan andal daya listrik yang tersedia. Kualitas daya yang buruk dapat merusak peralatan dan mengurangi efisiensi operasional(Elvis Bernardo Macías Vinces, 2025).

   A. Analisis Arus (A) dan Tegangan (V). Analisis ini adalah pemeriksaan dasar dalam pemeliharaan kelistrikan:

   1. Tegangan (V): Harus dipantau untuk memastikan nilainya tetap dalam batas toleransi yang ditetapkan (biasanya ±5%) dari nilai nominal(Brilliantie Davira, 2024). Tegangan berlebih (*over-voltage*) dapat merusak isolasi dan memperpendek umur peralatan, sedangkan tegangan kurang (*under-voltage*) dapat menyebabkan mesin gagal *start* atau beroperasi di bawah beban penuh (*overheat*).
   2. Arus (A): Harus diukur dan dibandingkan dengan arus beban penuh (*full load ampere* - FLA) dan arus nominal.
      a) Arus Berlebih (*Over-current*): Sering menunjukkan adanya beban berlebih (*overload*) pada motor atau masalah mekanis (misalnya, *bearing* yang macet), yang dapat memicu *trip* pada *breaker* atau menyebabkan panas berlebih.
      b) Arus Tidak Seimbang (*Current Imbalance*): Ketidakseimbangan arus antar-fase dalam sistem 3-fase dapat menyebabkan panas berlebih pada motor dan mengurangi efisiensi(M. Satria Miranda Damanik, 2025).

B. Analisis Faktor Daya (*Power Factor*) dan Energi Listrik (kWh)

1. Faktor Daya (*Power Factor* - PF): Adalah rasio antara Daya Nyata (kW, daya yang benar-benar melakukan kerja) dan Daya Semu (kVA, total daya yang ditarik)(I Wayan Sutama, 2023).
   a) PF Rendah menunjukkan bahwa sistem banyak menggunakan Daya Reaktif (kVAR), yang tidak melakukan kerja tetapi membebani sistem kelistrikan.
   b) Perusahaan listrik sering mengenakan denda (*penalty*) untuk PF yang terlalu rendah. Pemeliharaan bertujuan menjaga PF mendekati 1 (atau 0.95) dengan memasang atau memelihara Kapasitor Bank.
2. Energi Listrik (kWh): Jumlah total energi yang dikonsumsi dari waktu ke waktu(Maha Yousif Hasan, 2024). Monitoring kWh membantu dalam:
   a) Menghitung biaya operasional yang akurat.
   b) Mengidentifikasi peralatan yang boros energi atau memiliki beban yang bergeser.

2. Korelasi Data Kondisi

Korelasi data kondisi (*Condition Data Correlation*) adalah proses menganalisis hubungan antara berbagai parameter kondisi operasional suatu komponen atau sistem untuk mengidentifikasi pola, dan potensi kegagalan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana satu perubahan kondisi (misalnya, peningkatan suhu) berhubungan dengan perubahan pada kondisi lain (misalnya, peningkatan getaran atau arus listrik) sebagai indikasi dini kerusakan(Aysegul Ucar, 2024).

a) Penerapan dalam kelistrikan

Dalam komponen kelistrikan, korelasi data dapat mencakup analisis bersama antara suhu (dari termografi atau sensor), arus/tegangan (dari pengukuran), dan resistansi isolasi atau getaran (pada motor/transformator). Misalnya, peningkatan arus secara signifikan yang diikuti oleh kenaikan suhu abnormal pada sambungan terminal

menunjukkan adanya sambungan longgar atau masalah isolasi yang menghasilkan panas berlebih.

1. Monitoring suhu

   Suhu adalah parameter kondisi yang sangat penting untuk dimonitor pada komponen kelistrikan karena hampir semua mode kegagalan listrik menghasilkan panas atau dipercepat oleh suhu. Peningkatan suhu yang tidak normal sering menjadi indikator awal masalah serius(Prabowo Soetadji, 2024).

   A. Pentingnya monitoring (kenaikan suhu diatas batas operasional dapat menyebabkan):
      1) Kegagalan Isolasi: Panas mempercepat degradasi material isolasi, yang dapat menyebabkan hubungan pendek *(short circuit*) dan *flashover.*
      2) Sambungan Longgar: Resistansi pada sambungan yang longgar akan meningkat seiring waktu, menghasilkan panas ($P = I^2R$). Pemanasan ini semakin melonggarkan sambungan dan memperburuk kondisi dalam siklus yang merusak.
      3) Kerusakan Komponen: Suhu tinggi mengurangi masa pakai kapasitor, semiconductor, dan komponen sensitif suhu lainnya.

   B. Metode Monitoring (metode umum yang digunakan meliputi):
      1) Sensor Suhu Kontak: Seperti Thermocouple, RTD (*Resistance Temperature Detector*), atau Thermistor yang dipasang langsung pada titik pengukuran untuk pembacaan berkelanjutan *(real-time monitoring).*
      2) Thermografi (Non-kontak): Menggunakan kamera inframerah untuk memvisualisasikan pola panas dan mengidentifikasi *hotspot* saat peralatan beroperasi, yang sangat efektif untuk inspeksi rutin.

2. Inspeksi Visual dalam PM

   Inspeksi Visual adalah metode pemeliharaan preventif (PM) yang paling dasar, cepat, dan seringkali yang paling efektif(Fadilal Fahri, 2025). Inspeksi ini melibatkan pemeriksaan fisik secara terencana

terhadap peralatan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan atau keausan yang terlihat oleh mata.

3. Peran utama inspeksi:
   1) Deteksi dini gejala kerusakan: Mengidentifikasi secara langsung kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan, seperti: retakan, korosi, kebocoran, *loose parts* (komponen longgar), diskolorasi (perubahan warna akibat panas), dan penumpukan debu/kotoran.
   2) Dasar CBM/PM: Sering kali menjadi langkah pertama sebelum melakukan pengujian non-destruktif (NDT) atau pengukuran sensor yang lebih detail. Temuan visual dapat memicu tindakan PM terjadwal (*Time-Based Maintenance*) atau bahkan perawatan korektif segera.
   3) Peningkatan keamanan: Mendeteksi kabel yang terkelupas atau perlindungan yang rusak, yang penting untuk keselamatan operator dan pencegahan kebakaran.

3. Running Hours, Trip/Alarm, dan Downtime

   Ketiga parameter ini adalah kunci penting dalam manajemen pemeliharaan dan keandalan sistem. Mereka saling berhubungan dalam menentukan efektivitas operasional dan biaya pemeliharaan(Eyup Cinar, 2022).

Tabel 3.1 Tiga Parameter Kunci

Metrik	Definisi dan keterkaitan	Peran dalam pemeliharaan
Running Hours	Total waktu mesin beroperasi	Digunakan sebagai dasar untuk ***T**ime-Based Maintenance* (TBM). PM dijadwalkan berdasarkan jam operasi.
Trip/Alarm	Peristiwa di mana sistem pengaman mematikan mesin (*trip*) atau memberi peringatan (*alarm*)	Peningkatan frekuensi *trip* menunjukkan menurunnya keandalan (*reliability*). Data ini menjadi masukan penting untuk analisis akar

	karena kondisi abnormal.	masalah (*Root Cause Analysis*).
Downtime	Total waktu mesin tidak beroperasi akibat kegagalan tak terencana.	Merupakan dampak finansial terbesar dari pemeliharaan yang buruk. *Downtime* digunakan dalam perhitungan MTTR dan Ketersediaan (*Availability*).

3.3 Kegiatan Magang

Pelaksanaan magang di PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo Pasuruan difokuskan pada sistem kelistrikan mesin *extruder* yang berperan dalam proses produksi *cup* plastik. Kegiatan magang mencakup observasi langsung di area produksi, pengumpulan data teknis, pendokumentasian proses kerja, serta wawancara dan diskusi dengan teknisi pabrik. Data yang diperoleh meliputi kondisi operasional mesin**,** parameter kelistrikan, proses produksi, konsumsi energi, serta aspek lingkungan yang berpotensi memengaruhi efisiensi sistem kelistrikan mesin.

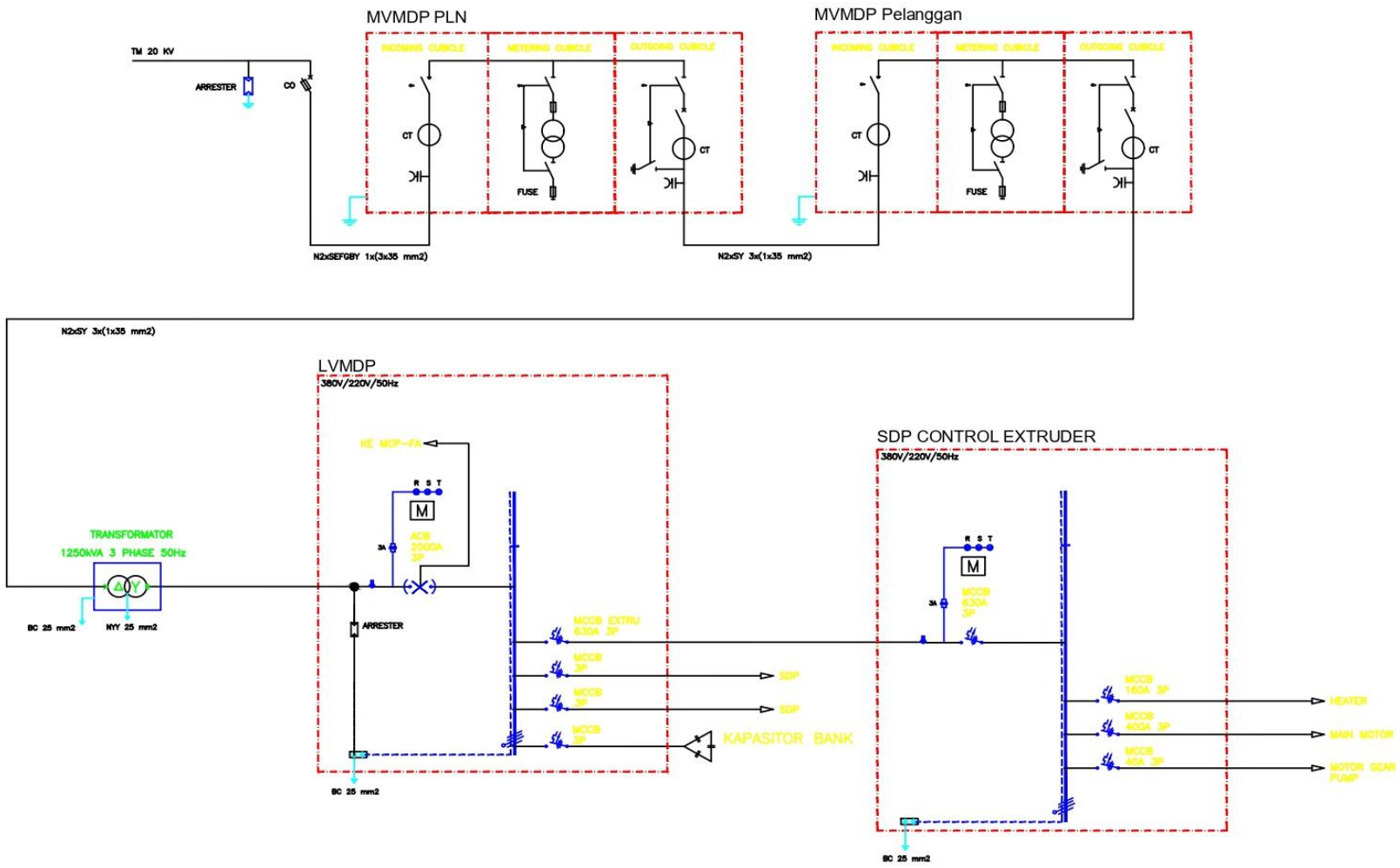
Untuk memastikan hasil pengamatan tersusun secara sistematis, kegiatan magang dan proses pengumpulan data dibagi ke dalam beberapa **s**ubbagian. Pembagian ini meliputi pengenalan mesin dan alur produksi, Kegiatan magang yang dilaksanakan berfokus pada evaluasi *preventive maintenance* (PM) sistem kelistrikan mesin *extruder* dalam proses produksi *cup*. Agar hasil pengamatan dan analisis dapat tersusun secara sistematis dan komprehensif, seluruh aktivitas dan pengumpulan data di lapangan diklasifikasikan ke dalam subbagian berikut.

3.3.1 Pengenalan Mesin Extruder Cup

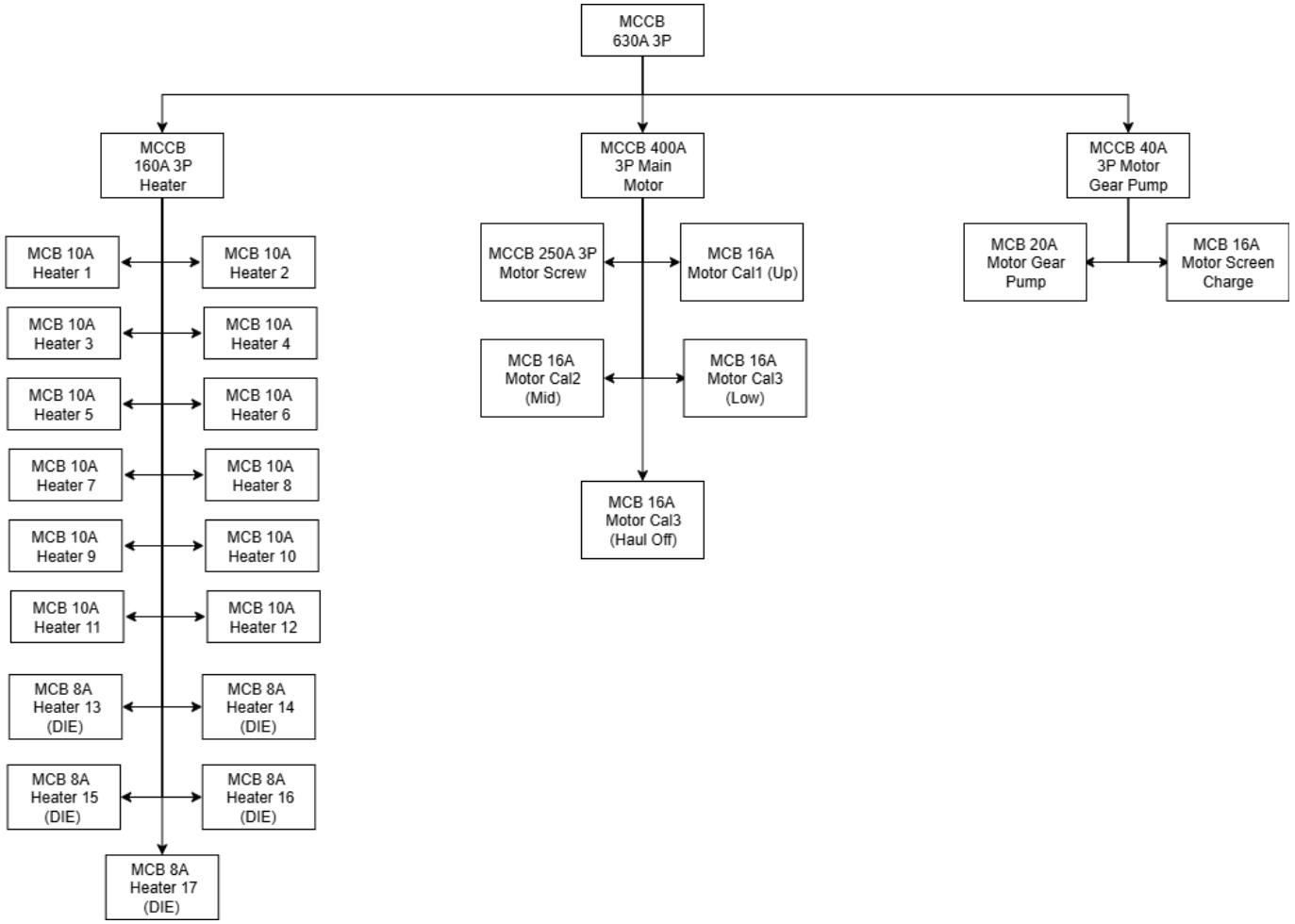
Selama kegiatan magang di PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division Plant* Sukorejo, fokus utama diarahkan pada proses produksi *cup* plastik yang melibatkan dua unit mesin penting, yaitu *extruder* dan *thermoforming*. Mesin *extruder* berfungsi mengubah bahan baku plastik berupa resin menjadi lembaran plastik *(plastic sheet)* melalui proses

pemanasan dan pembentukan. Proses ini didukung oleh komponen utama seperti *screw* (ulir), *heater* (pemanas), serta motor listrik yang dikendalikan menggunakan *Variable Frequency Drive* (VFD) untuk mengontrol kecepatan motor dan mengoptimalkan penggunaan energi listrik.

Lembaran plastik yang dihasilkan dari mesin *extruder* kemudian diproses lebih lanjut pada mesin *thermoforming* untuk dibentuk menjadi *cup* plastik sesuai dengan ukuran dan standar produk yang ditetapkan. Proses pembentukan ini memerlukan pemanasan tambahan serta penerapan sistem vakum atau tekanan agar hasil cetakan memiliki bentuk yang presisi. Dengan memahami keseluruhan alur kerja kedua mesin tersebut, kegiatan pengamatan dan pengumpulan data selama magang dapat difokuskan pada titik-titik yang memiliki tingkat konsumsi energi paling tinggi, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih efektif dan terarah.



Gambar 3.1 Wiring Diagram Panel Mesin *Extruder*



Gambar 3.2 Diagram Blok *Wiring* Sistem



Gambar 3.3 Mesin *Extruder* Secara Keseluruhan

Mesin *extruder* berfungsi meleburkan bahan baku plastik menjadi lembaran *(plastic sheet)* yang kemudian diproses lebih lanjut. Komponen utama mesin ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.2 Komponen Utama Mesin *Extruder*

No.	**Komponen**	**Fungsi**
1	Hopper	Tempat memasukkan bahan baku plastik (resin/masplen dan *regrind*) sebelum diproses ke dalam *extruder*.
2	Main Motor	Menggerakkan *screw*, dikendalikan oleh VFD untuk mengatur kecepatan putaran.
3	Screw (Ulir)	Mendorong dan mencampur bahan hingga meleleh akibat panas dari *heater*.
4	Heater	Memanaskan resin agar mencair pada titik leleh tertentu sehingga siap dibentuk.
5	Screen Changer	Menyaring kotoran/partikel asing pada lelehan plastik sebelum masuk ke proses berikutnya.
6	Gear Pump	Mengatur aliran lelehan plastik agar stabil menuju *die*, motor menggerakkan pompa agar tekanan konstan.
7	Die (Cetakan Sheet)	Cetakan tempat lelehan plastik dibentuk menjadi lembaran (sheet) dengan ketebalan tertentu.

8	Calender	Menarik dan mendinginkan sheet plastik melalui roll berputar untuk mengatur ketebalan dan kualitas permukaan.
9	VFD (*Variable Frequency Drive*)	Mengatur kecepatan motor sekaligus memengaruhi konsumsi daya listrik dan faktor daya.
10	Panel Kontrol	Pusat kendali operasi *extruder*, tempat operator memantau arus, tegangan, dan parameter mesin.
11	Monitor HMI *(Human Machine Interface)*	Layar untuk memantau parameter proses dan mengatur setting mesin secara digital.

Sumber : Dokumen Pribadi (2025)

Komponen-komponen mesin *extruder* yang tercantum pada Tabel 3.1 saling terhubung dan berperan penting dalam proses pembentukan lembaran plastik. Proses dimulai dengan memasukkan bahan baku plastik ke dalam *hopper*, kemudian *screw* yang digerakkan oleh motor utama mendorong material melalui barrel. Pada tahap ini, *heater* berfungsi menjaga suhu agar resin meleleh secara merata. Setelah mencair, lelehan plastik disaring melalui *screen changer* untuk memisahkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan, lalu dialirkan oleh *gear pump* agar tekanan dan alirannya tetap stabil menuju *die*. Di bagian *die*, material dibentuk menjadi lembaran plastik dengan ketebalan tertentu, kemudian ditarik serta didinginkan menggunakan *calender* agar permukaannya rata dan halus. Seluruh rangkaian proses dikontrol melalui panel kendali dan layar HMI sehingga operator dapat memantau kondisi mesin secara langsung. Pengaturan

kecepatan motor dilakukan oleh *Variable Frequency Drive* (VFD), yang juga berpengaruh terhadap efisiensi energi serta kualitas faktor daya sistem.



Gambar 3.4 *Hopper* Mesin *Extruder*



Gambar 3.5 *Main* Motor Mesin *Extruder* beserta *Nameplate*



Gambar 3.6 *Heater* Mesin *Extruder*



Gambar 3.7 *Screen Changer* Mesin *Extruder*



Gambar 3.8 *Gear Pump* Mesin *Extruder*



Gambar 3.9 *Die* (Cetakan Sheet) Mesin *Extruder*



Gambar 3.10 Calender Mesin *Extruder*



Gambar 3.11 VFD *(Variable Frequency Drive)* Mesin *Extruder*



Gambar 3.12 Ruang Panel Kontrol Mesin *Extruder*



Gambar 3.13 Monitor HMI *(Human Machine Interface)* Mesin *Extruder*

3.3.2 Pelaksanaan Preventive Maintenance Sistem Kelistrikan

Sub-bab ini menguraikan prosedur dan aktivitas nyata *preventive maintenance* (PM) yang dilakukan oleh tim teknisi di PT. Tirta Sukses Perkasa – *Packaging Division* pada sistem kelistrikan mesin *Extruder*.

Tujuan dari pelaksanaan PM ini adalah untuk mencegah kegagalan mendadak (*trip/alarm*), menjaga kinerja optimal komponen, dan memaksimalkan waktu operasi (*Running Hours*) mesin. Aktivitas PM sistem kelistrikan mesin *extruder* secara umum terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pemeriksaan Terjadwal (Time-Based Maintenance / TBM)

   Aktivitas yang dilakukan berdasarkan interval waktu atau jam operasi tertentu (*Running Hours*), yang meliputi:

   1. Pelumasan Motor**:** Pemberian pelumas pada *bearing* motor penggerak utama dan motor pendukung (misalnya, motor pendingin atau *puller*) sesuai jadwal pabrikan untuk mengurangi gesekan dan panas (Data Suhu).
   2. Pembersihan Panel Kontrol**:** Pembersihan debu dan kotoran dari dalam panel listrik, termasuk *Variable Frequency Drive* (VFD), kontaktor, dan *circuit breaker*, untuk mencegah *short circuit* dan *overheating* (ditinjau dari Data Suhu).
   3. Penggantian Komponen Umur Pendek**:** Penggantian *filter* udara pada panel atau komponen lain yang memiliki umur pakai terbatas, meskipun belum mengalami kerusakan.

2. Inspeksi Kondisi (Condition-Based Maintenance / CBM)

   Aktivitas yang dilakukan untuk memonitor kondisi mesin dan mendeteksi potensi kegagalan sejak dini, yang didukung oleh pengumpulan data Anda:

   1. Pemeriksaan Sambungan (*Tightening*): Pengecekan kekencangan semua terminal kabel dan sambungan daya di panel dan motor. Sambungan longgar dapat menyebabkan kenaikan resistansi, panas berlebih (Data Suhu), dan kenaikan Arus yang tidak normal.
   2. Termografi dan Pengukuran Suhu: Penggunaan kamera termal atau termometer kontak untuk mengukur Suhu pada titik-titik kritis (motor, *heater*, VFD). Kenaikan suhu yang signifikan menjadi indikasi adanya *overload* (yang terlihat dari Data Arus), gesekan, atau masalah pendinginan.

3. Pengukuran Parameter Kelistrikan Kritis**:** Pengambilan data Arus, Tegangan, Faktor Daya, dan Energi Listrik menggunakan alat ukur seperti *Clamp Meter*. Data ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sistem dan mendeteksi kondisi *unbalance* atau *overload*.
4. Inspeksi Visual Sistem Pendingin: Pengecekan kondisi kipas pendingin motor dan sistem ventilasi panel kontrol.

3. Tindakan Korektif Ringan

Tindakan perbaikan kecil yang dilakukan segera setelah PM Inspeksi untuk mencegah eskalasi kerusakan.

1. Perbaikan Keterlambatan (*Lagging*) Kabel: Perbaikan isolasi kabel yang rusak atau mengelupas (ditemukan melalui Inspeksi Visual).

Pelaksanaan PM ini merupakan kerangka kerja di lapangan. Efektivitas dari setiap aktivitas PM yang disebutkan di atas akan dievaluasi pada BAB IV menggunakan data *running hours*, *trip/alarm*, *downtime*, dan analisis data kelistrikan.

3.3.3 Analisis dan Visualisasi Data Kinerja Preventive Maintenance

Selama kegiatan magang, menguraikan prosedur dan interval waktu yang digunakan untuk mengumpulkan lima set data utama yang menjadi dasar evaluasi efektivitas *preventive maintenance* (PM) sistem kelistrikan mesin *extruder*. Konsistensi dan akurasi dalam pengambilan data lapangan ini sangat penting untuk menjamin validitas hasil analisis kinerja mesin.

1) Analisis Kualitas Daya dan Efisiensi Kelistrikan

1. Analisis Kinerja Kelistrikan dan Efisiensi Energi

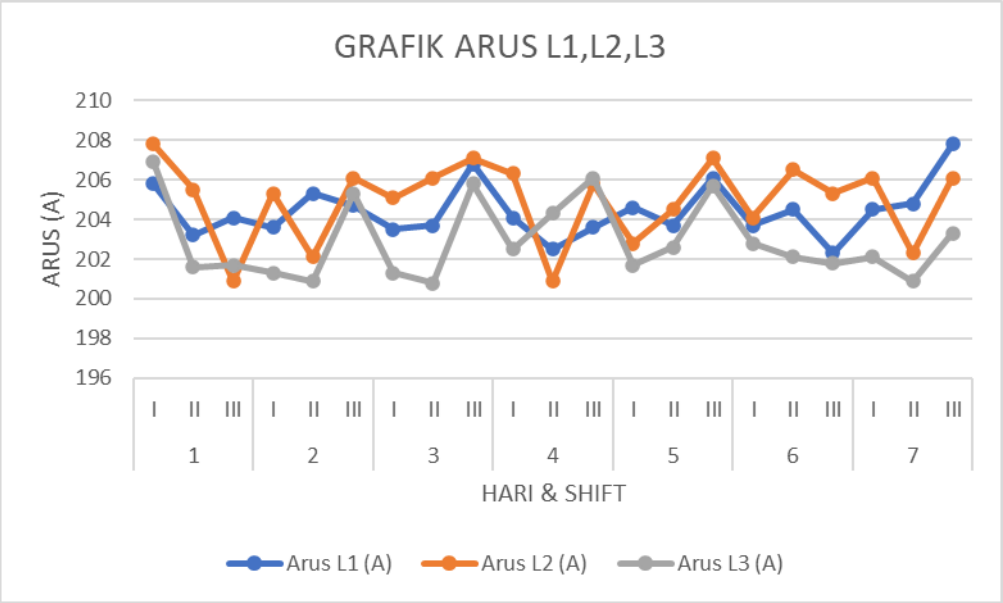
Data ini dikumpulkan untuk memonitor beban operasional dan kualitas pasokan daya ke komponen utama mesin.

a) Objek Ukur: Motor Utama dan *variable frequency drive* (VFD).
b) Metode Pengambilan: Pengukuran dilakukan secara periodik (misalnya, satu kali per *shift* atau harian) pada kondisi mesin beroperasi dengan beban penuh (*full load*). Pengukuran dilakukan menggunakan clamp meter atau multimeter digital pada terminal input motor atau *feeder* VFD.

c) Data yang Dicatat:
   a. Nilai Arus (A) pada masing-masing fase (R, S, T) untuk memantau *overload* dan ketidakseimbangan arus.
   b. Nilai Tegangan (V) *line-to-line* untuk memantau kualitas dan kestabilan pasokan daya.
   d) Tujuan Klasifikasi: Data diklasifikasikan untuk mengidentifikasi potensi *overload* atau *voltage unbalance* yang dapat merusak insulasi motor.

Tabel 3.3 Data Arus & Tegangan

Tanggal	Shift	Mesin/Panel	Tegangan L1-L2 (V)	Tegangan L2-L3 (V)	Tegangan L1-L3 (V)	Arus L1 (A)	Arus L2 (A)	Arus L3 (A)	Keterangan
15/09/2025	1	Extruder 4	397	396	400	205,8	207,8	206,9	Normal (Tegangan Stabil)
15/09/2025	2	Extruder 4	396	394	398	203,2	205,5	201,6	Normal (Tegangan Stabil)
15/09/2025	3	Extruder 4	395	393	397	204,1	200,9	201,7	Normal (Arus L2 Agak Rendah)
16/09/2025	1	Extruder 4	400	398	400	203,6	205,3	201,3	Normal (Tegangan Stabil)
16/09/2025	2	Extruder 4	395	393	397	205,3	202,1	200,9	Normal (Arus L3 Agak Rendah)
16/09/2025	3	Extruder 4	403	401	406	204,7	206,1	205,3	Normal (Tegangan Stabil)
17/09/2025	1	Extruder 4	394	393	397	203,5	205,1	201,3	Normal (Tegangan Stabil)
17/09/2025	2	Extruder 4	397	396	399	203,7	206,1	200,8	Normal (Arus L3 Agak Rendah)
17/09/2025	3	Extruder 4	400	399	402	206,8	207,1	205,8	Normal (Tegangan Stabil)
18/09/2025	1	Extruder 4	389	388	391	204,1	206,3	202,5	Tegangan Rendah
18/09/2025	2	Extruder 4	398	396	400	202,5	200,9	204,3	Normal (Tegangan Stabil)
18/09/2025	3	Extruder 4	400	398	403	203,6	205,8	206,1	Normal (Tegangan Stabil)
19/09/2025	1	Extruder 4	391	391	393	204,6	202,8	201,7	Tegangan Rendah
19/09/2025	2	Extruder 4	393	392	395	203,7	204,5	202,6	Normal (Tegangan Stabil)
19/09/2025	3	Extruder 4	401	398	403	206,1	207,1	205,7	Normal (Tegangan Stabil)
22/09/2025	1	Extruder 4	388	387	390	203,7	204,1	202,8	Tegangan Terendah
22/09/2025	2	Extruder 4	394	393	397	204,5	206,5	202,1	Normal (Arus L3 Agak Rendah)
22/09/2025	3	Extruder 4	398	399	400	202,3	205,3	201,8	Normal (Tegangan Stabil)
23/09/2025	1	Extruder 4	393	391	395	204,5	206,1	202,1	Normal (Tegangan Stabil)
23/09/2025	2	Extruder 4	394	392	396	204,8	202,3	200,9	Normal (Arus L2 & L3 Agak Rendah)
23/09/2025	3	Extruder 4	404	403	405	207,8	206,1	203,3	Normal (Tegangan Stabil)



Gambar 3.14 Grafik Arus L1, L2, L3 (A)

2. Data Energi dan Faktor Daya

Data ini digunakan untuk menilai efisiensi sistem kelistrikan mesin *extruder* secara keseluruhan.

a) Objek Ukur: Panel Utama mesin *extruder*.

b) Metode Pengambilan: Pencatatan dilakukan harian atau per *shift*. Data dicatat dari meter energi listrik (kWh Meter) yang terpasang pada panel atau diukur menggunakan *power quality analyzer* yang terkalibrasi.

c) Data yang Dicatat:

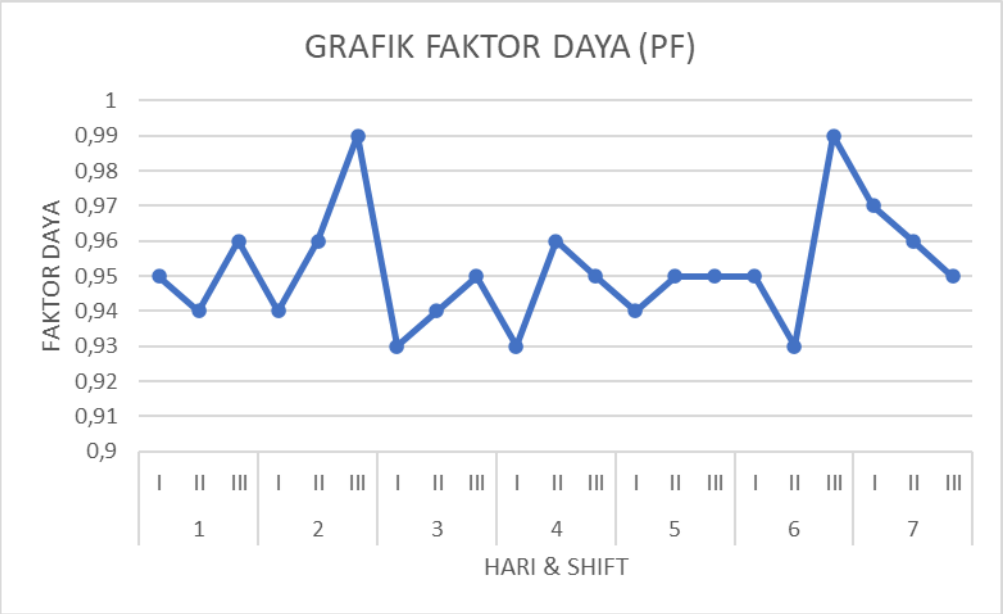
1) Konsumsi Energi Listrik (kWh) kumulatif.

2) Nilai Faktor Daya (PF) saat mesin beroperasi.

d) Tujuan Klasifikasi: Data ini digunakan untuk menghitung biaya operasional dan mengevaluasi hubungan faktor daya yang rendah dengan peningkatan arus, yang merupakan indikator efisiensi PM pada sistem kapasitor (jika ada) atau beban motor.

Tabel 3.4 Data Energi & Faktor Daya

Tanggal	Shift	Mesin/Panel	Daya Aktif (kW)	Daya Reaktif (kVAR)	Faktor Daya (PF)	kWh (Total)	Keterangan
15/09/2025	1	Extruder 4	184,04625	60,49	0,95	1472,37	PF Baik (Efisiensi Normal)
15/09/2025	2	Extruder 4	184,057	66,802	0,94	1472,456	PF Baik (Efisiensi Normal)
15/09/2025	3	Extruder 4	184,077	53,685	0,96	1472,616	PF Sangat Baik (kVAR Rendah)
16/09/2025	1	Extruder 4	184,123375	66,826	0,94	1472,987	PF Baik (Efisiensi Normal)
16/09/2025	2	Extruder 4	184,14375	53,706	0,96	1473,15	PF Sangat Baik (kVAR Rendah)
16/09/2025	3	Extruder 4	184,176375	26,241	0,99	1473,411	PF Optimal (kVAR Sangat Rendah)
17/09/2025	1	Extruder 4	184,217125	72,805	0,93	1473,737	PF Menurun (kVAR Tinggi)
17/09/2025	2	Extruder 4	184,237	66,866	0,94	1473,896	PF Baik (Efisiensi Normal)
17/09/2025	3	Extruder 4	184,2665	60,564	0,95	1474,132	PF Baik (Efisiensi Normal)
18/09/2025	1	Extruder 4	184,31075	72,841	0,93	1474,486	PF Menurun (kVAR Tinggi)
18/09/2025	2	Extruder 4	184,326875	533,76	0,96	1474,615	PF Sangat Baik (kVAR Rendah)
18/09/2025	3	Extruder 4	184,353	60,591	0,95	1474,824	PF Baik (Efisiensi Normal)
19/09/2025	1	Extruder 4	184,39825	66,927	0,94	1475,186	PF Baik (Efisiensi Normal)
19/09/2025	2	Extruder 4	184,418875	60,614	0,95	1475,351	PF Baik (Efisiensi Normal)
19/09/2025	3	Extruder 4	184,445	60,622	0,95	1475,56	PF Baik (Efisiensi Normal)
22/09/2025	1	Extruder 4	184,6635	60,695	0,95	1477,308	PF Baik (Efisiensi Normal)
22/09/2025	2	Extruder 4	184,685625	72,992	0,93	1477,485	PF Menurun (kVAR Tinggi)
22/09/2025	3	Extruder 4	184,702625	26,213	0,99	1477,621	PF Optimal (kVAR Sangat Rendah)
23/09/2025	1	Extruder 4	184,749875	46,298	0,97	1477,999	PF Sangat Baik (kVAR Sangat Rendah)
23/09/2025	2	Extruder 4	184,772875	53,888	0,96	1478,183	PF Sangat Baik (kVAR Rendah)
23/09/2025	3	Extruder 4	184,803375	60,74	0,95	1478,427	PF Baik (Efisiensi Normal)



Gambar 3.15 Grafik Faktor Daya (PF)

A. Tujuan Analisis Kualitas Daya dalam Program PM

a) Tabel 3.2 dan grafik arus memberikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas PM dalam mencegah *overload* dan *current imbalance*. Stabilitas tegangan yang terekam adalah indikator langsung keberhasilan PM dalam menjaga kualitas suplai daya, sementara keseimbangan arus membuktikan bahwa PM, seperti pengencangan terminal dan inspeksi, berhasil meminimalkan tekanan pada belitan motor, sehingga memperpanjang usia isolasi.

b) Tabel 3.3 dan grafik faktor daya (PF) berfokus pada aspek efisiensi energi dan manajemen daya reaktif. Nilai PF yang konsisten tinggi (sekitar 0.94 hingga 0.99) yang disajikan pada grafik adalah indikator bahwa sistem koreksi faktor daya berfungsi optimal, yang merupakan hasil langsung dari program PM yang terencana. Evaluasi ini memungkinkan penulis untuk menyimpulkan bahwa *extruder* beroperasi secara efisien dan menghindari denda akibat daya reaktif rendah, memvalidasi PM sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya.

B. Analisis Kinerja Kelistrikan dan Efisiensi

Kinerja kelistrikan mesin *extruder* 4 selama periode pengamatan menunjukkan efisiensi operasional yang sangat optimal dan kualitas daya yang prima. Parameter tegangan dan arus fasa-ke-fasa menunjukkan stabilitas dan

keseimbangan yang tinggi (arus L1, L2, L3 konsisten di kisaran 202 A hingga 208 A), yang menjamin distribusi beban merata dan meminimalkan risiko tekanan pada belitan motor. Puncak efisiensi tecermin pada faktor daya (PF) yang secara konsisten berada di rentang 0,94 hingga 0,99. Nilai PF yang tinggi ini membuktikan pemanfaatan daya aktif yang optimal dan kerugian energi yang sangat rendah, mengindikasikan bahwa sistem koreksi faktor daya berfungsi dengan efektif. Lebih lanjut, daya aktif mesin stabil di sekitar 184 kW, menegaskan bahwa energi listrik dikonversi menjadi kerja mekanis dengan laju yang konstan dan efisien sepanjang operasi. Secara kolektif, hasil ini menunjukkan bahwa mesin beroperasi di bawah kondisi kelistrikan yang ideal, mendukung keandalan jangka panjang, dan secara finansial menghindari denda akibat faktor daya rendah.

2) Analisis Keandalan dan Waktu Operasi (MTBF/Downtime)

4. Data Running Hours dan Trip/Alarm

Data ini adalah fondasi untuk mengevaluasi tingkat keandalan dan ketersediaan mesin (*availability*).

a) Objek Ukur: Hour meter dan log *event* panel kontrol/HMI.

b) Metode Pengambilan: Pencatatan dilakukan harian pada awal dan akhir *shift* kerja.

c) Data yang Dicatat:

a. *Running Hours*: Total waktu operasi mesin.

b. Trip/Alarm: Setiap kejadian kegagalan dicatat secara rinci, mencakup: Waktu kejadian, kode *alarm*/jenis *trip* (misalnya*: overcurrent trip, high temperature alarm*), dan durasi *downtime* yang diakibatkan.

d) Tujuan Klasifikasi: Frekuensi *trip/alarm* diklasifikasikan berdasarkan jenis kegagalan kelistrikan (misalnya, VFD *fault*, *heater fault*) untuk diolah menjadi analisis MTBF.

Tabel 3.5 Data Running Hours & Trip/Alarm

Tanggal	Shift	Mesin	Running Hours (h)	Start/Stop (kali)	Alarm/Trip (Jenis)	Keterangan
15/09/2025	1	Extruder 4	6,5	Stop=1;Start=1	Over Temp Gearbox Inlet	Downtime 90 menit
15/09/2025	2	Extruder 4	6,5	Stop=1;Start=1	Over Temp Gearbox Inlet	Downtime 90 menit
15/09/2025	3	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
16/09/2025	1	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
16/09/2025	2	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
16/09/2025	3	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
17/09/2025	1	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
17/09/2025	2	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
17/09/2025	3	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
18/09/2025	1	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
18/09/2025	2	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
18/09/2025	3	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
19/09/2025	1	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
19/09/2025	2	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
19/09/2025	3	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
22/09/2025	1	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
22/09/2025	2	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
22/09/2025	3	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
23/09/2025	1	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
23/09/2025	2	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal
23/09/2025	3	Extruder 4	8	Stop=0;Start=0	-	Normal

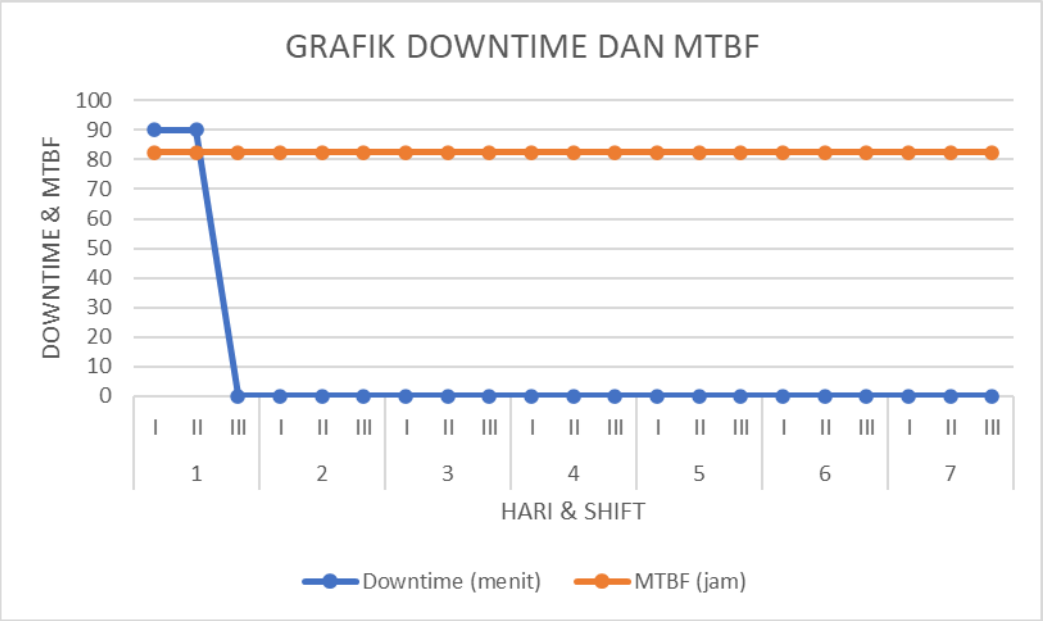
5. Data Produksi dan Downtime

Data ini menunjukkan dampak langsung kinerja pemeliharaan terhadap output produksi.

a) Objek Ukur: Laporan produksi harian dan log *maintenance*.
b) Metode Pengambilan: Pencatatan dilakukan per *shift*.
c) Data yang Dicatat:
    a. Produksi: Total jumlah *cup* yang dihasilkan.
    b. Downtime: Waktu henti mesin total, diklasifikasikan menjadi *downtime* akibat kegagalan kelistrikan/*maintenance* (yang berhubungan dengan *trip/alarm*) dan *downtime* yang disebabkan oleh faktor non-teknis.
d) Tujuan Klasifikasi: Digunakan untuk menghitung *lost production* dan mengukur tingkat ketersediaan (*availability*) mesin secara akurat.

Tabel 3.6 Data Produksi & Downtime

Tanggal	Shift	Output Produksi (kg)	Downtime (menit)	Penyebab Downtime	MTTR (menit)	MTBF (jam)	Keterangan
15/09/2025	1	695,6	90	Maintenance Granulator	90	82,5	Perawatan Granulator
15/09/2025	2	699,04	90	Maintenance Granulator	90	82,5	Perawatan Granulator
15/09/2025	3	861,6	0	-	90	82,5	Normal
16/09/2025	1	862,19	0	-	90	82,5	Normal
16/09/2025	2	861,6	0	-	90	82,5	Normal
16/09/2025	3	861,2	0	-	90	82,5	Normal
17/09/2025	1	861,17	0	-	90	82,5	Normal
17/09/2025	2	862,01	0	-	90	82,5	Normal
17/09/2025	3	862,37	0	-	90	82,5	Normal
18/09/2025	1	862,28	0	-	90	82,5	Normal
18/09/2025	2	862	0	-	90	82,5	Normal
18/09/2025	3	862,47	0	-	90	82,5	Normal
19/09/2025	1	860,63	0	-	90	82,5	Normal
19/09/2025	2	862,15	0	-	90	82,5	Normal
19/09/2025	3	862,38	0	-	90	82,5	Normal
22/09/2025	1	858,6	0	-	90	82,5	Normal
22/09/2025	2	857,2	0	-	90	82,5	Normal
22/09/2025	3	862,75	0	-	90	82,5	Normal
23/09/2025	1	861,42	0	-	90	82,5	Normal
23/09/2025	2	861,7	0	-	90	82,5	Normal
23/09/2025	3	862,07	0	-	90	82,5	Normal



Gambar 3.16 Grafik Data Downtime dan MTBF

A. Tujuan Dokumentasi Data Keandalan dan Dampak Produksi

a) Mengukur Keandalan (*Reliability*): Tabel 3.4 dan perhitungan MTBF (*Mean Time Between Failures*) dalam grafik 3.12 adalah indikator utama keberhasilan PM. Frekuensi kejadian *trip/alarm* dicatat untuk mengidentifikasi pola kegagalan yang berhasil dicegah oleh PM. Fakta bahwa MTBF aktual mesin jauh melampaui target standar 82.5 jam , seperti yang ditunjukkan oleh grafik, secara kuat membuktikan bahwa PM yang diterapkan telah berhasil menjaga umur pakai komponen dan meminimalkan risiko kegagalan tak terencana.

b) Mengukur Ketersediaan (*Availability*) dan Dampak Produksi: Tabel 3.6 memadukan data *downtime* dan *output* produksi. Ini adalah data krusial untuk mengevaluasi dampak finansial dan operasional PM. *Downtime* yang tercatat (90 menit per *shift*) diklasifikasikan sebagai perawatan terencana pada alat pendukung (*granulator*), bukan pada *extruder* itu sendiri. Hal ini memvalidasi secara akademis bahwa kerugian *output* jangka pendek yang terukur dari PM terencana jauh lebih ekonomis daripada kerugian tak terduga akibat kegagalan mendadak.

B. Analisis Keandalan dan Frekuensi Kegagalan Mesin

Analisis terhadap data operasional dan waktu berjalan menunjukkan bahwa mesin *extruder* 4 menenunjukkan performa yang sangat stabil dan bisa

diandalkan sepenuhnya, berdasarkan analisis data waktu beroperasi. Selama periode pengamatan tujuh hari, mesin hampir tidak menunjukkan kegagalan tak terencana *(unplanned failure)* pada komponen utamanya, dibuktikan dengan frekuensi *start/stop* yang mendekati nol dan ketiadaan catatan *alarm/trip* setelah hari pertama. Dua kejadian *downtime* yang tercatat (90 menit masing-masing) pada 15 september merupakan pelaksanaan perawatan terencana pada alat pendukung *(granulator)*, bukan kegagalan pada *extruder* itu sendiri. Keberhasilan operasi berkelanjutan (25 shift atau 200 jam) pasca-intervensi tersebut mengindikasikan bahwa MTBF (Mean Time Between Failures) aktual mesin jauh melampaui target standar 82,5 jam. Kinerja ini diperkuat oleh kondisi kelistrikan yang stabil (arus seimbang, PF >0,94) dan kondisi termal yang ideal (suhu motor <42° C), yang secara kolektif meminimalkan risiko tekanan kelistrikan maupun termal. Dengan demikian, frekuensi kegagalan Extruder 4 saat ini dapat dikategorikan sebagai sangat rendah, mencerminkan efektivitas program *preventive maintenance* (PM) dan stabilnya kondisi operasi.

3) Analisis Data Kondisi dan Termal (*Condition-Based Monitoring*)

1. Data Suhu dan Inspeksi Visual

Data ini mengimplementasikan konsep *Condition-Based Monitoring* (CBM) untuk mendeteksi anomali termal dan fisik.

a) Objek Ukur: Komponen Kelistrikan Kritis (motor *bearing*, terminal kabel, elemen pemanas/*heater*, *heatsink* VFD).

b) Metode Pengambilan: Pengukuran suhu dilakukan secara rutin harian atau mingguan menggunakan termometer inframerah atau kamera termal. Inspeksi visual dilakukan bersamaan dengan fokus pada *check-list* PM.

c) Data yang Dicatat:

a. Suhu: Nilai suhu pada titik ukur, dicatat dan dibandingkan dengan batas toleransi.

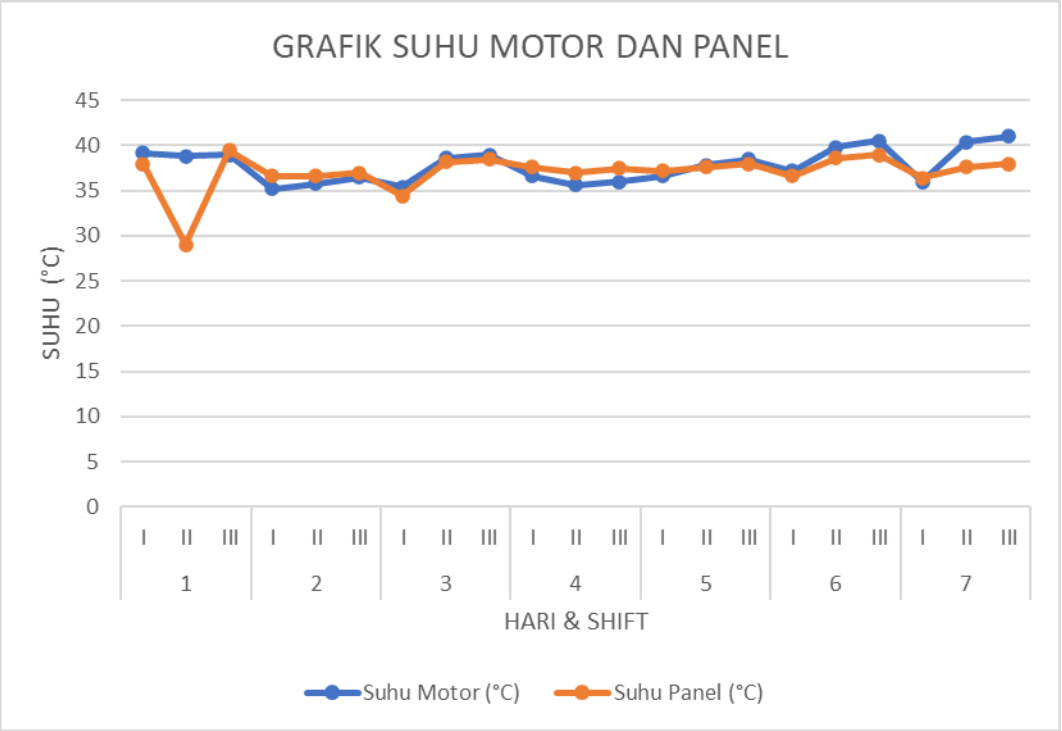
b. Inspeksi Visual: Kondisi fisik komponen (misalnya, keausan, korosi, kebocoran oli, atau kelonggaran sambungan) dicatat pada *log sheet* PM.

d) Tujuan Klasifikasi: Anomali suhu diklasifikasikan sebagai *hotspot* dan dikaitkan dengan hasil data arus untuk mengidentifikasi *overload* atau sambungan longgar.

Tabel 3.7 Data Suhu & Inspeksi Visual

Tanggal	Shift	Mesin/Panel	Suhu Motor (°C)	Suhu Panel (°C)	Kondisi Kabel	Kondisi Kontaktor/MCB	Kipas Pendingin	Bau/Suara Abnormal	Keterangan
15/09/2025	1	Extruder 4	39,2	38	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
15/09/2025	2	Extruder 4	38,8	29	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
15/09/2025	3	Extruder 4	39	39,5	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
16/09/2025	1	Extruder 4	35,2	36,6	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
16/09/2025	2	Extruder 4	35,8	36,6	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
16/09/2025	3	Extruder 4	36,5	37	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
17/09/2025	1	Extruder 4	35,4	34,4	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
17/09/2025	2	Extruder 4	38,6	38,2	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
17/09/2025	3	Extruder 4	39	38,5	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
18/09/2025	1	Extruder 4	36,6	37,6	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
18/09/2025	2	Extruder 4	35,6	37	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
18/09/2025	3	Extruder 4	36	37,5	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
19/09/2025	1	Extruder 4	36,6	37,2	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin

19/09/2025	2	Extruder 4	37,8	37,6	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
19/09/2025	3	Extruder 4	38,5	38	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
22/09/2025	1	Extruder 4	37,2	36,6	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
22/09/2025	2	Extruder 4	39,8	38,6	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
22/09/2025	3	Extruder 4	40,5	39	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
23/09/2025	1	Extruder 4	36	36,4	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
23/09/2025	2	Extruder 4	40,4	37,6	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin
23/09/2025	3	Extruder 4	41	38	Baik	Baik	Baik	Baik	Normal, Butuh Pembersihan Panel dan Motor Secara Rutin



Gambar 3.17 Grafik Suhu Motor dan Panel

A. Tujuan Dokumentasi Data Kondisi Termal dan Inspeksi Visual

Penyusunan Tabel 3.5 (Data Suhu & Inspeksi Visual) dan visualisasi termal dalam grafik suhu motor dan panel (Gambar 3.15) memiliki tujuan utama dalam kerangka *preventive maintenance*: yaitu mengukur kondisi termal dan fisik (kesehatan fisik) mesin *extruder* 4 untuk memprediksi kegagalan kelistrikan. Dalam ilmu pemeliharaan, suhu adalah parameter *Condition-Based Monitoring* (CBM) yang paling penting, sebab hampir semua kegagalan kelistrikan dipercepat atau diawali oleh panas.

a) Validasi PM Pencegahan *Overheating*: Suhu Motor ($35.2°C$ hingga $41°C$) dan Suhu Panel (di bawah $40°C$) yang tercatat konsisten berada dalam batas aman ideal. Grafik 3.15 menunjukkan suhu yang stabil, yang secara langsung memvalidasi bahwa PM yang dilakukan, seperti pembersihan panel dan inspeksi kipas pendingin, efektif mencegah kerusakan isolasi kelistrikan dan kegagalan termal.

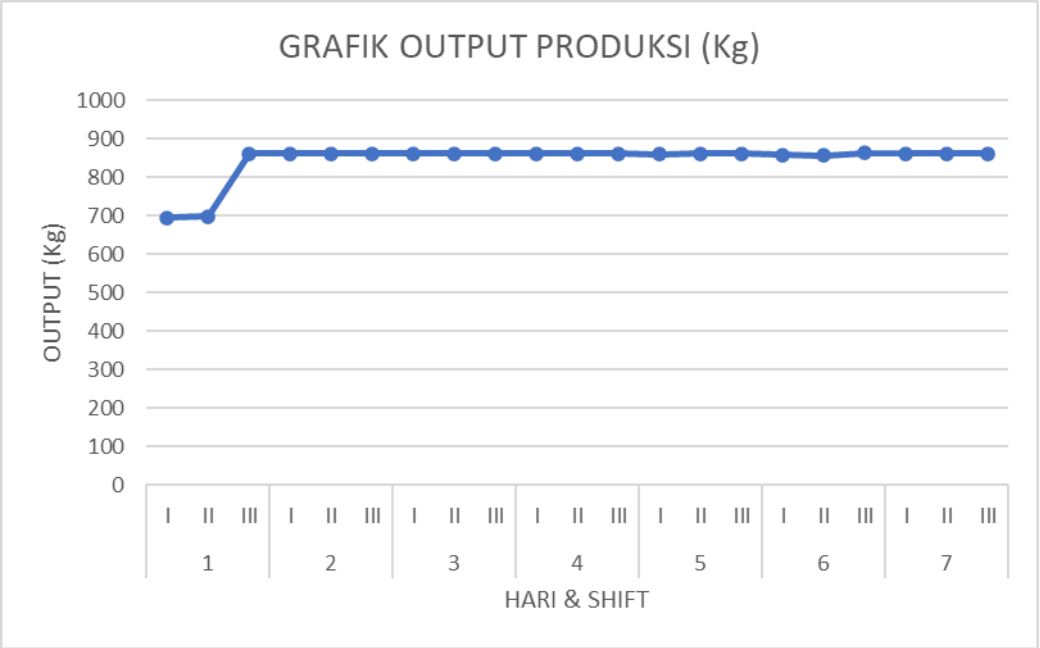
b) Mendukung Peningkatan ke PdM: Data inspeksi visual (kondisi kabel, kontaktor/MCB, kipas) yang tercatat "baik" secara menyeluruh

menunjukkan bahwa mesin saat ini bebas dari kerusakan yang terlihat. Hal ini memberikan landasan akademis untuk merekomendasikan peralihan strategi dari PM berbasis waktu ke perawatan prediktif (PdM), seperti termografi rutin. Tujuannya adalah untuk mendeteksi *hotspot* resistif tersembunyi masalah yang belum terdeteksi oleh sensor suhu panel rata-rata sehingga perusahaan dapat mempertahankan kondisi *extruder* 4 yang saat ini sudah sangat prima secara berkelanjutan.

B. Analisis Keandalan dan Frekuensi Kegagalan Mesin

Data pengamatan kondisi fisik dan termal mesin *extruder* 4 menegaskan status kesehatan aset yang luar biasa prima, menjadi dasar kuat bagi program perawatan prediktif (PdM). Suhu motor (35,2°C hingga 41°C) dan suhu panel (di bawah 40° C) secara konsisten berada dalam batas aman termal yang ideal, mengindikasikan sistem pendinginan yang berfungsi optimal dan meminimalkan degradasi isolasi kelistrikan. Seluruh indikator kondisi fisik penting mulai dari kabel, kontaktor/MCB, kipas pendingin, hingga bau/suara abnormal dicatat dalam status "baik" secara menyeluruh. Tidak adanya tanda-tanda abnormal ini menunjukkan bahwa mesin bebas dari *arcing* atau kerusakan mekanis yang parah, yang biasanya menjadi pertanda akan segera terjadi kerusakan total. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus fokus pada pemeliharaan kondisi saat ini dan penerapan teknologi PdM, seperti termografi rutin untuk mendeteksi *hotspot* resistif tersembunyi, serta analisis getaran pada motor dan kipas untuk memprediksi kegagalan bantalan secara dini, sehingga dapat mengunci keandalan jangka panjang mesin.

4) Dampak *Preventive Maintenance* terhadap *Output* Produksi



Gambar 3.18 Grafik Output Produksi (Kg)

A. Tujuan Grafik *Output* Produksi untuk Evaluasi Kinerja PM

Penyajian grafik output produksi (Gambar 3.16) memiliki tujuan penting dalam evaluasi *preventive maintenance* (PM), yaitu untuk mengukur dampak nyata program PM terhadap kinerja dan kontinuitas produksi mesin *extruder* 4. Secara akademis, grafik ini berfungsi sebagai metrik validasi akhir yang menghubungkan kondisi teknis (yang dievaluasi melalui arus, suhu, dan MTBF) dengan hasil bisnis inti perusahaan (produktivitas). Grafik tersebut menunjukkan bahwa setelah periode *downtime* terencana untuk *maintenance granulator* (yang secara temporer menurunkan output menjadi 695 kg hingga 699 kg pada hari 1, shift 1 dan 2), produksi segera kembali ke tingkat optimal dan stabil di atas 858 kg untuk sisa periode. Stabilitas *output* yang konsisten ini adalah bukti nyata bahwa:

a) PM Mencegah Kerugian Tidak Terduga: Ketiadaan *downtime* tak terencana pada *extruder* selama delapan hari penuh menunjukkan keandalan tinggi yang dihasilkan oleh PM kelistrikan yang efektif.

b) PM adalah Investasi Strategis: Grafik ini secara visual mendukung prinsip *trade-off* dalam manajemen aset, di mana kerugian *output* yang terukur dan singkat akibat PM terencana adalah strategi antisipatif yang jauh lebih

efisien daripada menanggung kerugian besar dan tak terduga akibat kegagalan fatal.

B. Analisis Keandalan dan Frekuensi Kegagalan Mesin

Analisis terhadap data *downtime* dan *output* secara tegas membuktikan bahwa *preventive maintenance* (PM) berfungsi sebagai investasi utama yang secara signifikan meningkatkan kinerja produksi berkelanjutan. *Downtime* terencana yang tercatat pada 15 September 2025 (total 180 menit) pada *granulator* secara temporer mengurangi output harian *extruder* 4 (dari sekitar 862 kg menjadi 695-699 kg), mewakili biaya yang dapat diukur (*measurable cost)* dari PM. Namun, kerugian jangka pendek ini menghasilkan pengembalian yang jauh lebih baik dalam bentuk ketersediaan *(availability)* dan stabilitas proses untuk sisa periode. Setelah PM, *extruder* 4 beroperasi selama 8 hari penuh tanpa *downtime* tak terencana, mencapai tingkat *output* yang konsisten di atas 858 kg. Fenomena ini secara akademis memvalidasi prinsip *trade-off* dalam manajemen aset: mengorbankan ketersediaan singkat secara terencana jauh lebih ekonomis dan efisien daripada menanggung kerugian *output* yang sangat besar dan tidak terduga akibat kegagalan yang fatal. Oleh karena itu, PM pada sistem pendukung adalah strategi antisipatif yang efektif dalam mempertahankan MTBF yang tinggi dan mengamankan produktivitas optimal secara berkelanjutan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan *preventive maintenance* (PM) sistem kelistrikan mesin *extruder* 4 pada proses produksi *cup* di PT. Tirta Sukses Perkasa, dapat ditarik empat kesimpulan utama yang menunjukkan status kinerja dan kemampuan mesin untuk diandalkan yang sangat baik, namun dengan ruang untuk penyempurnaan strategis:

1. Kinerja Kelistrikan Optimal dan Efisiensi Tinggi: Kondisi operasional kelistrikan mesin berada dalam keadaan ideal. Faktor daya (PF) yang konsisten di antara 0,94 hingga 0,99 membuktikan efisiensi konversi energi yang luar biasa dan berhasil meminimalkan biaya akibat daya reaktif. Stabilitas arus dan tegangan fasa-ke-fasa juga sangat seimbang, menunjukkan kondisi sistem kelistrikan yang berfungsi sempurna dan bebas dari beban kerja yang melampaui batas.
2. Stabilitas Operasi dan Ketahanan Mesin yang Unggul: Frekuensi kegagalan tak terencana pada mesin *extruder* 4 adalah sangat rendah, dibuktikan dengan jam operasi yang konsisten (8 jam per *shift*) dan ketiadaan *alarm/trip* yang menghentikan mesin. MTBF (*Mean Time Between Failures*) aktual mesin jauh melampaui target standar 82,5 jam, mengindikasikan bahwa PM yang diterapkan telah berhasil menjaga umur pakai komponen dan mengurangi risiko kegagalan mendadak.s
3. Dampak PM yang Positif dan Terukur: Peristiwa *downtime* yang tercatat (90 menit per *shift*) merupakan *downtime* terencana untuk pemeliharaan alat pendukung (*granulator*). Pemeliharaan terencana (PM) pada granulator merupakan investasi strategis yang terbukti efektif. Meskipun menyebabkan penurunan *output* jangka pendek ke rentang 695 kg hingga 699 kg (akibat *downtime* terencana), dampak positifnya terukur jelas: produksi stabil dan konsisten di atas 858 kg untuk sisa periode, secara akademis memvalidasi bahwa PM adalah

investasi strategis yang menjamin ketersediaan dan produktivitas jangka panjang mesin.

4. Kondisi Aset Fisik Prima, Perlu Peningkatan PdM**:** Seluruh indikator kondisi fisik dan termal (suhu motor < 42° C, suhu panel < 40° C, kondisi kabel/kontaktor "baik") berada dalam kondisi yang prima. Namun, untuk menjaga kondisi ini, diperlukan peningkatan dari PM berbasis waktu ke perawatan prediktif (PdM) dengan dokumentasi yang lebih terstruktur. Keterbatasan pencatatan data *logsheet* dan historis *alarm/trip* yang belum sepenuhnya konsisten masih menjadi tantangan untuk evaluasi keandalan yang lebih akurat.

4.2 Saran

Untuk melanjutkan dan menyempurnakan program *preventive maintenance* (PM) dan menjaga keandalan mesin *extruder* 4, disarankan langkah-langkah berikut:

1. Penyempurnaan Program *Condition-Based Monitoring* (CBM) dan PdM:
   a) Deteksi Dini Melalui Program Termografi Rutin: Jadwalkan inspeksi termografi mingguan atau bulanan, khususnya pada terminal kabel VFD dan kontaktor/MCB. Meskipun suhu panel rata-rata rendah, termografi akan mampu mendeteksi titik panas (*hotspot*) resistif yang tersembunyi, yang tidak terdeteksi oleh pengukuran suhu panel saja.
   b) Analisis Getaran Periodik: Lakukan pengukuran analisis getaran pada motor utama dan *calender roll* secara berkala. Hal ini penting untuk memprediksi kegagalan mekanis pada bantalan (*bearing*) dan *gearbox* yang merupakan risiko dominan pada mesin yang beroperasi secara kontinu (8 jam per *shift*).
2. Optimalisasi Dokumentasi dan Administrasi Perawatan:
   a) Standardisasi *Logsheet* Harian: Perusahaan perlu menetapkan format *logsheet* motor dan VFD yang wajib diisi secara konsisten setiap *shift*, mencakup tidak hanya arus dan suhu, tetapi juga frekuensi dan jenis *alarm/trip* secara rinci. Data historis yang lengkap adalah kunci untuk menghitung MTBF secara akurat dan melakukan *Root Cause Analysis* (RCA)(Muhammad Alfin, n.d.).

b) Peninjauan Target PM: Lakukan peninjauan ulang terhadap target MTBF 82,5 jam dengan data aktual mesin. Jika MTBF aktual terbukti jauh lebih tinggi, interval PM dapat diperpanjang secara hati-hati untuk mengoptimalkan sumber daya teknisi dan mengurangi *downtime* perawatan yang tidak perlu (*over-maintenance*).

3. Strategi Perawatan Menyeluruh Untuk Optimasi Kinerja Sistem:
   a) Lakukan analisis akar masalah (*RCA*) mendalam terhadap kegagalan *granulator*. Mengingat *downtime* yang terjadi berasal dari alat pendukung, fokus perawatan harus diperluas untuk meningkatkan keandalan sistem produksi secara keseluruhan, sehingga *availability extruder* tidak terganggu oleh hambatan kinerja dari peralatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aysegul Ucar, M. K. N. K. (2024). *Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications:Key Components, Trustworthiness, and Future Trends*. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/app14020898

Brilliantie Davira, R. K. K. (2024). *Analisis Kualitas Daya Listrik Gedung Direktorat Politeknik Negeri Samarinda*. *Vol.5*.

Christmas T. Nauli Siregar, P. K. I. D. P. (2022). *EVALUASI PEMELIHARAAN MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI PT. MULTI NABATI SULAWESI (MNS) KOTA BITUNG*. *10*.

Elvis Bernardo Macías Vinces. (2025). *Impact Of Renewable Distributed Generation On Power Stability And Quality In Distribution Networks: A Critical Review*. *Vol. 11*.

Eyup Cinar, S. K. I. S. (2022). *A Predictive Maintenance System Design and Implementation for Intelligent Manufacturing*. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/machines10111006

Fadilal Fahri, B. H. S. (2025). *Analisis Efektivitas Preventive Maintenance dengan Metode Periodic Inspection untuk Meningkatkan Kinerja pada Unit WA800-3*.

Fatma, N. F., Ponda, H., & Kuswara, R. A. (2020). ANALISIS PREVENTIVE MAINTENANCE DENGAN METODE MENGHITUNG MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) DAN MEAN TIME TO REPAIR (MTTR) (STUDI KASUS PT. GAJAH TUNGGAL TBK). *Heuristic*, *17*(2). https://doi.org/10.30996/heuristic.v17i2.4648

Ganis Aliefiani Mulya Putri, S. P. M. G. N. (2022). *LITERATURE VIEW PENGORGANISASIAN: SDM, TUJUAN ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI*. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3

Hardt, F., Kotyrba, M., Volna, E., & Jarusek, R. (2021). Innovative approach to preventive maintenance of production equipment based on a modified tpm methodology for industry 4.0. *Applied Sciences (Switzerland)*, *11*(15). https://doi.org/10.3390/app11156953

I Wayan Sutama, D. C. (2023). *Analisis Perbaikan Faktor Daya Pada Tranformator 2500KVA/400V di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali*. *6*.

M. Satria Miranda Damanik, M. E. D. H. G. (2025). *ANALISIS KINERJA MOTOR INDUKSI TIGA PHASE SEBAGAI PENDISTRIBUSIAN AIR PADA KAMPUS POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN (POLTEKBANG)*. *Vol.15*.

Maha Yousif Hasan, D. J. K. A. J. H. (2024). *Prediction of electricity-consumption and residential bills based on artificial neural network*. https://doi.org/10.1556/1848.2024.00856

Muhammad Alfin, R. (2025). (n.d.). *A Analysis of Preventive Maintenance Schedule of Xym1900 Vertical Roller Mill Crusher Machine using MTBF (Mean Time Between Failures) Method Based on RCA (Root Cause Analysis)*.

Prabowo Soetadji, T. S. A. F. (2024). *Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for Periodic Maintenance Tasks of Medium Voltage Switchgear 20 kV*. *Vol. 9*.

Reynaldi, E. C. (2023). MEMINIMALISIR GANGGUAN DENGAN MAINTENANCE PADA HAMMER MILL DI PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK KRIAN. *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, *15*(2). https://doi.org/10.24843/jem.2022.v15.i02.p02

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Surat Pengantar Permohonan Pembimbing Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

Hal : Surat Pengantar Permohonan Menjadi Pembimbing Magang
Lampiran : 1 halaman

Yth.
Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199407102024211001

Dengan hormat,
Berdasarkan surat persetujuan magang dari perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa, kami mohon bantuan Bapak Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T., agar bersedia menjadi pembimbing magang bagi mahasiswa dengan nama berikut ini:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Achmad Raffi Arvaizzi	2241150014
2	Salma Nur Aqilah	2241150062

Pelaksanaan magang, menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember tahun 2025
Demikian surat pengantar kami, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Koordinator Prakerin dan Kerja Sama
Program Studi D-IV Sistem Kelistrikan

Divac Nabiel Akbar, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199604042022031015

Tembusan:
1. Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan
2. Arsip

Lampiran 2 Form Persetujuan Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

SURAT KESEDIAAN/KETIDAKSEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING MAGANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.
NIP : 199407102024211001
Menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing magang dari mahasiswa dengan nama sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Achmad Raffi Arvaizzi	2241150014
2	Salma Nur Aqilah	2241150062

Malang, 19 Juni 2025
Calon Pembimbing PKL

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199407102024211001

Tembusan:
1. Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan
2. Arsip

*) coret salah satu

Lampiran 3 Surat Pernyataan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Salma Nur Aqilah
Tempat/tgl. Lahir	:	Malang, 15 Mei 2004
NIM	:	2241150062
Program Studi	:	Sistem Kelistrikan
Jurusan	:	Teknik Elektro
Semester	:	6
Alamat lengkap	:	Jl. Kyai Tamin 3/24 RT.02 / RW.07, Kel Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota. Malang, Jawa Timur (65118)
No. HP	:	087755704770
No. Telp Rumah	:	081333211293
Tempat Magang	:	PT. Tirta Sukses Perkasa
Alamat Tempat Magang	:	Jl. Surabaya - Malang Km.53 Desa Lemahbang, Ngadimulyo, Tambak, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161
Waktu Pelaksanaan	:	30 Juni - 15 Desember 2025
Pembimbing Politeknik	:	Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

Dengan ini menyatakan bahwa, saya akan melaksanakan magang dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab, memenuhi semua persyaratan administrasi dan akan mentaati semua peraturan dari industri maupun politeknik, jika tenyata saya melanggar ketentuan/tata tertib yang berlaku maka saya siap dipulangkan dan dinyatakan sudah selesai melaksanakan magang dengan nilai 0 (nol).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik nilai rata-rata magang harus ada nilai dari pembimbing DU/DI dan Pembimbing Polinema.



Malang, 19 Juni 2025

Salma Nur Aqilah
NIM. 2241150062

Mengetahui
Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199407102024211001

☑ Telah Melaksanakan Pembekalan

Lampiran 4 Form Surat Pengantar Ujian Lisan Magang/PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

Malang, 10 Desember 2025

Hal : Surat Pengantar Permohonan Pelaksanaan Ujian Lisan Magang
Lampiran : 6 eksemplar

Yth.
Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199407102024211001

Dengan hormat,
Mempertimbangkan telah selesai dilaksanakannya kegiatan magang oleh mahasiswa pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025 di perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa, kami mohon bantuan Bapak Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T., agar bersedia melaksanakan ujian lisan magang bagi mahasiswa dengan nama berikut ini:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Achmad Raffi Arvaizzi	2241150014
2	Salma Nur Aqilah	2241150062

Demikian surat pengantar kami, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Koordinator Prakerin dan Kerja Sama
Program Studi D-IV Sistem Kelistrikan

Divac Nabiel Akbar, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. 199604042022031015

Tembusan:
1. Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan
2. Arsip

Lampiran 5 Daftar Inventaris Buku di Tempat Magang/PKL

Ringkasan / Kutipan Isi Buku, Brosur, Majalah (aslinya)

1 a. Judul Buku : CSD-AB4 Series Two Stage Automatic Blow Molding Machin
b. Karangan : ChangshenGDA
c. Terbitan : 2Hejiang
d. Ringkasan : Manual book dari mesin Blow, Cara mengoperasikan serta troubleshooting pada mesin pembuatan preform

2 a. Judul Buku : Polymer Extrusion
b. Karangan : Chris Rauwendaal
c. Terbitan : Hanser Gardner Edisi 5
d. Ringkasan : Buku referensi teknis menyeluruh teori dan praktik proses ekstrusi polimer mencangkup rheologi, kontrol proses dan troubleshooting

3 a. Judul Buku : Fundamentals of plastic thermoforming
b. Karangan : Peter Klein dan Michael Kennedy
c. Terbitan : Synthesis lectures
d. Ringkasan : panduan aplikatif yang merangkum proses thermoforming dari persiapan sheet, pemanasan, pembentukan, hingga finishing

Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Mingguan

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 1 (satu)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 30-6-2025	Observasi dan Maintenance	- Observasi lingkungan industri mulai dari safety induction hingga pengenalan proses packaging - Maintenance komponen control mesin chiller
2.	Selasa, 1-7-2025	Maintenance	Maintenance mesin AMUT (mesin thermoforming), mengganti komponen seperti : insert, bottom, dan male cutting
3.	Rabu, 2-7-2025	Maintenace	Melanjutkan Maintenance mesin AMUT (thermoforming). mengukur permukaan antara male cutting dengan cutting plate menggunakan dial indicator
4.	Kamis, 3-7-2025	Maintenance	Membersihkan komponen pemanas dari mesin extruder (gear pump)
5.	Jum'at, 4-7-2025	Maintenance	Maintenance mesin AMUT (mesin Thermoforming). Mengganti komponen cutting plate dan mengganti komponen dari mesin CNC (pneumatic valve)

Pasuruan, 4 JULI 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

.....

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 2 (Dua)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 7 juli 2025	Maintenance	Membersihkan bagian komponen mesin Extruder k dilanjutkan dengan maintenance pada mesin AMUT (Thermoforming) mengukur kerataan male cutting dengan Cutting plate
2.	Selasa, 8 juli 2025	Maintenance	Maintenance mesin AMUT (Thermo-forming menggunakan dial indicator di lower mold k upper mold
3.	Rabu, 9 juli 2025	Maintenace	melanjutkan Maintenance mengganti beberapa male cutting karena masih mengalami kerusakan/kecacatan produk di beberapa male cutting
4.	Kamis, 10 juli 2025	Maintenance	Mengganti panel Control Chiller dan dilanjutkan dengan mainte-nance mesin Mixing bahan baku biji plastik untuk pembuatan cup
5.	Jum'at, 11 juli 2025	Maintenance	Observasi lingkungan Industri khususnya pada mesin EDM (Electric Discharge Machine)

Pasuruan, 11 juli 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

.....

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 3 (Tiga)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 14 Juli 2025	Maintenance	Maintenance mesin granulator mesin yang digunakan untuk mengubah limbah plastik menjadi butiran kecil untuk didaur ulang
2.	Selasa, 15 Juli 2025	Maintenance dan Observasi	Melanjutkan maintenance mesin granulator, mengganti komponen (selenoid valve) dan observasi ke mesin pengemasan cup dan botol (600 ml)
3.	Rabu, 16 Juli 2025	Maintenance	Maintenance komponen dari mesin extruder (gear pump) dan monitoring panel AMUT mesin thermoforming
4.	Kamis, 17 Juli 2025	Maintenance	Maintenance mesin CNC mengganti selang valve selenoid dan dilanjutkan monitoring mesin EDM (Electric Discharge Machine)
5.	Jum'at, 18 Juli 2025	Observasi	Observasi Workshop dan monitoring mesin Drilling EDM, dan mesin CNC Manual.

Pasuruan, 18 Juli 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Audrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 4 (Empat)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 21 juli 2025	Maintenance	Maintenance komponen AMUT controlling static electricity dan dilanjutkan monitoring mesin amut dan extruder
2.	Selasa, 22 juli 2025	Maintenace & Pendataan	Pendataan dan merapikan gudang dilanjutkan dengan maintenance komponen controlling static electricity
3.	Rabu, 23 juli 2025	Sakit	Sakit
4.	Kamis, 24 juli 2025	Pendataan	Pendataan dan merapikan gudang
5.	Jumlat, 25 juli 2025	Maintenance	Maintenance panel control mesin chiller, memindahkan semua komponen panel A ke panel B. Dilanjutkan dengan monitoring panel MDP gedung 2

Pasuruan, 25 juli 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 5 (Lima)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 28 Juli 2025	Maintenance	Maintenance panel control chiller (menyusun ulang). dilanjutkan dengan troubleshooting motor 3 fasa
2.	Selasa, 29 juli 2025	Maintenance & Monitoring	Maintenance motor listrik 3 fasa dan dilanjutkan dengan monitoring panel
3.	Rabu, 30 juli 2025	Maintenance & Monitoring	Maintenance motor listri 3 fasa untuk pompa dan dilanjutkan monitoring panel Gedung 2
4.	Kamis, 31 juli 2025	Maintenance	Maintenance motor listrik 3 fasa dilanjutkan dengan maintenance mesin inject tutup galon
5.	Jum'at, 1 Agustus 2025	Maintenance & Monitoring	Maintenance mesin thermoforming (AMUT 4). dilanjutkan dengan monitoring panel mesin thermoforming

Pasuruan, 01 Agustus 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Mudrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 6 (enam)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 4 Agustus 2025	Maintenance	Maintenance panel Control Chiller 4. dan monitoring panel kapasitor bank gedung 2, panel AMUT serta extruder
2.	Selasa, 5 Agustus 2025	Maintenance	Maintenance Compressor (memasang fan compressor)
3.	Rabu, 6 Agustus 2025	Maintenance	Maintenance motor, Maintenance mesin thermoforming (AMUT 4), dilanjutkan dengan pendataan gudang.
4.	Kamis, 7 Agustus 2025	Maintenance	Maintenance mesin CNC, dilanjutkan dengan monitoring panel mesin EDM (Electric discharge Machine)
5.	Jum'at, 8 Agustus 2025	Maintenance	Maintenance mesin CNC, dan dilanjutkan maintenance motor servo pada mesin thermoforming.

Pasuruan, 8 Agustus 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

.....

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 7 (Tujuh)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 11 Agustus 2025	Izin	Izin melakukan pembayaran daftar ulang mahasiswa lama
2.	Selasa, 12 Agustus 2025	Maintenance	maintenance motor servo dari mesin thermoforming dan dilanjutkan dengan maintenance mesin CNC
3.	Rabu, 13 Agustus 2025	Maintenance & Monitoring	maintenance mesin thermoforming (AMUT 4) dilanjutkan dengan monitoring proses produksi pada mesin extruder & dilanjutkan monitoring panel controll chiller
4.	Kamis, 14 Agustus 2025	Monitoring & Pengoperasian	Monitoring panel MDP gedung 2 dilanjutkan dengan pengoperasian mesin CNC electric discharge Machine
5.	Jum'at, 15 Agustus 2025	Maintenance & Monitoring	Maintenance komponen pneumatic dari mesin extruder dilanjutkan dengan monitoring dan mengoperasikan mesin EDM

Pasuruan, 15 Agustus 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Hadrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 8 (Delapan)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Selasa, 19 Agustus 2025	Maintenance	Cleaning lower mould pada mesin thermoforming (AMUT 5) dilanjutkan dengan maintenance AMUT 5 pada PLC
2.	Rabu, 20 Agustus 2025	Maintenance dan monitoring	Maintenance motor pompa dilanjutkan monitoring panel SDP mesin extruder
3.	Kamis, 21 Agustus 2025	Maintenance dan konsultasi	Maintenance mesin extruder 5 dan mesin thermoforming (AMUT 5) dilanjutkan konsultasi pembimping industri mengenai laporan magang
4.	Jum'at, 22 Agustus 2025	Maintenance	Maintenance mesin extruder 5 dan mesin thermoforming (AMUT 5) dilanjutkan maintenance mesin CNC
5.			

Pasuruan, 22 Agustus 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Antri Santo

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 9 (sembilan)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 25 Agustus 2025	Maintenance	Maintenance mesin extruder 5 dan mesin thermoforming (AMUT 5)
2.	Selasa, 26 Agustus 2025	Maintenance dan monitoring	Maintenance mesin Crusher 20 hp. Dilanjutkan monitoring mesin EDM
3.	Rabu, 27 Agustus 2025	Maintenance dan pengadaan barang	maintenance mesin Crusher 20 hp, dilanjutkan dengan maintenance mesin extruder dan pengambilan barang serta pengadaan barang di gudang
4.	Kamis, 28 Agustus 2025	maintenance	maintenance mesin chiller panel kontrol serta trouble shooting dilanjutkan penggantian dan pemasangan Capacitor bank di panel MDP gedung 2
5.	Jumat, 29 Agustus 2025	maintenance	maintenance mesin granulator dilanjutkan dengan monitoring mesin extruder di controll room

Pasuruan, 29 Agustus 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 10 (sepuluh)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 1 September 2025	maintenance	maintenance pompaan kompresor dan dilanjutkan pengambilan data untuk laporan magang
2.	Selasa, 2 September 2025	maintenance	maintenance mesin thermoforming (Ampuls) komponen male cutting dilanjutkan pengambilan data
3.	Rabu, 3 September 2025	maintenance	maintenance mesin ekstruder komponen heater. dilanjutkan maintenance mesin thermoforming komponen cutting plate
4.	Kamis, 4 September 2025	maintenance	melanjutkan maintenance thermoforming k mesin granulator dan dilanjutkan maintenance chiller 60 Hp (Atas 60 w)
5.			

Pasuruan, 4 September 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 11 (sebelas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Selasa, 9 September 2025	Maintenance	maintenance motor servo dilanjutkan dengan monitoring panel extru 4
2.	Rabu, 10 September 2025	Maintenance	melanjutkan maintenance motor servo dan dilanjutkan meeting bersama HRD
3.	Kamis, 11 September 2025	maintenance	maintenance mesin thermoforming 4 mengganti komponen (air grease)
4.	Jum'at, 12 September 2025	maintenance	maintenance chiller 20 hp (mengisi freon) dan dilanjutkan monitoring mesin thermoforming
5.			

Pasuruan, 12 September 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 12 (Dua belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 15 September 2025	mainterance	Maintenance Chiller 20 hp dilanjutkan dengan maintenance mesin granulator
2.	Selasa, 16 September 2025	maintenance	maintenance mesin granulator dilanjutkan dengan monitoring mesin Chiller 20 hp.
3.	Rabu, 17 September 2025	mainterance	maintenance mesin granulator dilanjutkan dengan monitoring panel znc EDM
4.	Kamis, 18 September 2025	mainterance	maintenance air compressor dan dilanjutkan mainteronce mesin granulator
5.	Jumlat, 19 September 2025	mainterance	maintenance air compressor dan dilanjutkan monitoring panel controll air compressor

Pasuruan, 19 September 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Adrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 13 (Tiga belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 22 September 2025	maintenance	Maintenance mesin thermo forming (AMUT 5) dilanjutkan dengan monitoring proses AMUT 5
2.	Selasa, 23 September 2025	maintenance	maintenance motor pompa cooling tower dilanjutkan monitoring proses extru-5
3.	Rabu, 24 September 2025	maintenance	maintenance mesin extruder 5 (mengganti heater) dan dilanjutkan maintenance mesin thermoforming (AMUT5)
4.	Kamis, 25 September 2025	maintenance	membantu pekerjaan workshop dilanjutkan dengan maintenance mesin thermoforming (AMUT 4)
5.	Jumat, 26 September 2025	maintenance	maintenance mesin thermo-forming (AMUT 5) dan dilanjut-kan mengganti graise

Pasuruan, 26 September 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 14 (Empat belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 29 September 2025	maintenance	maintenance mesin thermoforming (AMUT 5) mengganti plug assisst dan male cutting
2.	Selasa, 30 September 2025	perataan	perataan gudang dan pendataan serta pengadaan dan pengambilan barang
3.	Rabu, 1 Oktober 2025	maintenance	maintenance mesin chiller dan monitoring mesin chiller sesudah perbaikan
4.	Kamis, 2 Oktober 2025	memindahkan dan monitoring	memindahkan mesin extruder dan dilanjutkan monitoring panel MDP Gedung 2
5.	Jumat, 3 Oktober 2025	maintenance	melanjutkan pemindahan mesin extruder dan dilanjutkan dengan maintenance mesin thermoforming (AMUT 4)

Pasuruan, 3 Oktober 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

.....

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 15 (Lima Belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Selasa, 7 oktober 2025	Inspeksi	Inspeksi mesin extruder dan pemindahan blower dari gedung 1 ke gedung utility
2.	Rabu, 8 oktober 2025	Maintenance	Maintenance mesin thermoforming AMUT 4 dan dilanjutkan monitoring MDP utility
3.	Kamis, 9 oktober 2025	Maintenance	Maintenance mesin thermoforming AMUT 4 dan dilanjutkan dengan maintenance kompresor
4.	Jum'at, 10 oktober 2025	Maintenance	Maintenance mesin thermoforming AMUT 4 dan dilanjutkan maintenance mesin extru 4
5.			

Pasuruan, 10 Oktober 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 16 (Enam belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 13 Oktober 2025	Maintenance	Maintenance mesin thermoforming (kiefel) dan dilanjutkan monitoring mesin kiefel
2.	Selasa, 14 Oktober 2025	Maintenance	melanjutkan maintenance mesin kiefel dan dilanjutkan maintenance mesin AMUT 4
3.	Rabu, 15 Oktober 2025	Maintenance	Pemindahan mesin extru straw dan melanjutkan maintenance kiefel
4.	Kamis, 16 Oktober 2025	Maintenance	merancang ulang mesin extru straw, mulai dari penipaan hingga penarikan kabel
5.	Jum'at, 17 Oktober 2025	Maintenance	melanjutkan penarikan kabel dan penataan tata letak mesin extru straw

Pasuruan, 17 Oktober 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Sudrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 17 (Tujuh Belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 20 Oktober 2025	Maintenance	Melanjutkan perencanaan mesin extru straw menyusun wiring panel mesin extru straw
2.	Selasa, 21 Oktober 2025	Maintenance	melanjutkan perencanaan mesin extru straw. untuk kabel tray dan pempaan
3.	Rabu, 22 Oktober 2025	Maintenance	Melanjutkan perencanaan mesin extru straw. penarikan kabel dan menyusun wiring
4.	Kamis, 23 Oktober 2025	Konsultasi	Konsultasi laporan magang
5.	Jumat 24 Oktober 2025	Maintenance	maintenance chiller wslw dan memindahkan ke mesin extru. straw

Pasuruan, 24 Oktober 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andri Suto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 18 (Pelapan Belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 27 Oktober 2025	Maintenance	Melanjutkan maintenance mesin extru straw pengecekan exchanger dan Chiller
2.	Selasa, 28 Oktober 2025	Maintenance	Melanjutkan pengecekan exchanger dan pemipaan memastikan tidak bocor / rembes
3.	Rabu, 29 Oktober 2025	Trial and Eror	trial mesin extru straw dan maintenance yang eror agar produk sesuai
4.	Kamis, 30 Oktober 2025	Maintenance	maintenance mesin pemotong sedotan dan trial apakah panjang dan diameter straw sesuai
5.	Jum'at, 31 Oktober 2025	Maintenana	maintenance mesin pemotong straw dan merakit panel beserta wiring dari conveyor pemotong straw

Pasuruan, 31 Oktober 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andriyanto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 19 (Sembilan Belas)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 3 November 2025	Maintenance	Memasang grounding extruder straw dan dilanjutkan dengan trial and eror
2.	Selasa, 4 November 2025	Maintenance	Melanjutkan trial and eror serta trouble shooting
3.	Rabu, 5 November 2025	Maintenance	Merancang conveyor after pemotong extru straw
4.	Kamis, 6 November 2025	Maintenance	Maintenance panel control extru straw 2 dan dilanjut-kan maintenance panel kontrol mesin crasher
5.	Jum'at, 7 November 2025	Maintenance	Maintenance dan trial and error mesin wrapping extru straw

Pasuruan, 7 November 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 20 (Dua puluh)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 10 November 2025	Trial and error	Trial and eror mesin wrapping extru straw serta trouble shooting
2.	Selasa, 11 November 2025	Maintenance	Merancang ulang mesin wrapping yang error serta dilanjutkan trial and error
3.	Rabu, 12 November 2025	Maintenance	maintenance keseluruhan sistem extru straw
4.	Kamis, 13 November 2025	Trial and error	trial and error keseluruhan sistem extru straw
5.	Jum'at, 14 November 2025	Maintenance	Maintenance hasil eror keseluruhan sistem extru straw

Pasuruan, 19 November 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andriarto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 21 (Dua puluh Satu)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 17 November 2025	Maintenance	Maintenance dan trial and error mesin extruder 4
2.	Selasa, 18 November 2025	Maintenance	Maintenance mesin extruder 4 pembongkaran mesin
3.	Rabu, 19 November 2025	Maintenance	Maintenance mesin extruder 4 pembongkaran mesin
4.	Kamis, 20 November 2025	Maintenance	Maintenance mesin extruder 4 pembongkaran mesin
5.	Jum'at, 21 November 2025	Maintenance	Maintenance mesin extruder 4 pembongkaran mesin

Pasuruan, 21 November 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 22 (Dua Puluh Dua)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 24 November 2025	Maintenance	Maintenance pembongkaran mesin extruder 4
2.	Selasa, 25 November 2025	Maintenance	Maintenance melanjutkan pembongkaran mesin extruder 4
3.	Rabu, 26 November 2025	Maintenance	Maintenance membersihkan seluruh komponen mesin extruder 4
4.	Kamis, 27 November 2025	Maintenance	Melanjutkan maintenance membersihkan komponen mesin extruder 4
5.	Jum'at, 28 November 2025	Maintenance	Pemasangan ulang seluruh komponen mesin extruder 4 disertai trouble shooting

Pasuruan, 28 November 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

JURNAL KEGIATAN MAGANG MINGGUAN KE: 23 (Dua puluh Tiga)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Senin, 1 Desember 2025	Maintenance	Maintenance membongkar gear pump
2.	Selasa, 2 Desember 2025	Maintenance	Maintenance pemasangan gear pump
3.	Rabo, 3 Desember 2025	Sidang Sempro	Sempro
4.	Kamis, 4 Desember 2025	Maintenance	Maintenance mesin Extruder Straw
5.	Jum'at, 5 Desember 2025	Maintenance and Trial	Maintenance dan Trial mesin wrapping Straw

Pasuruan, 5 Desember 2025

Mahasiswa

Salma Nur Aqilah

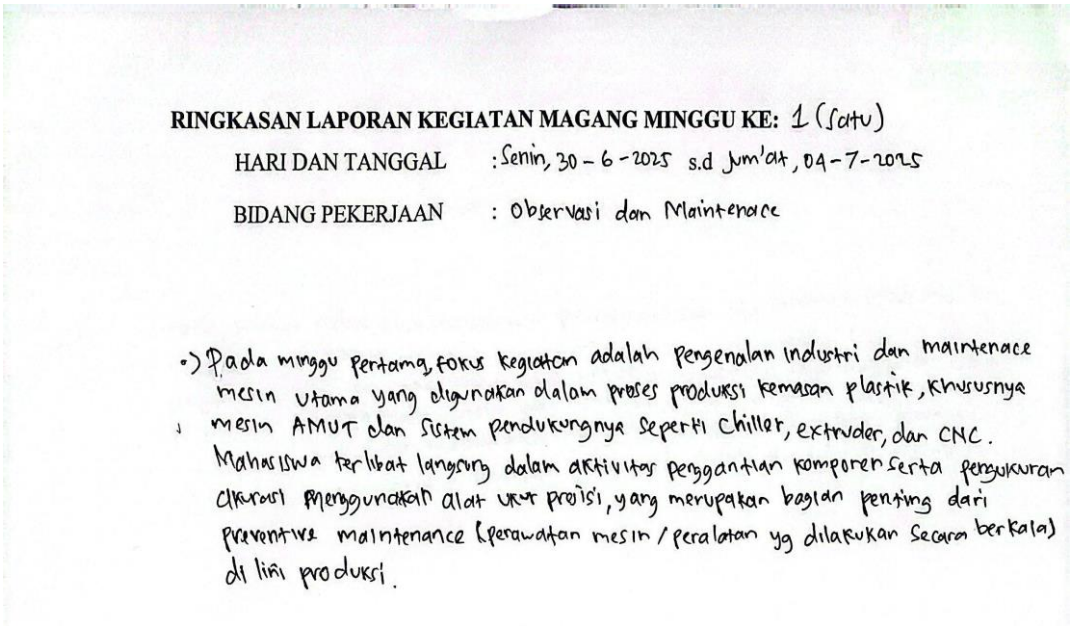
Pembimbing Industri/Instansi

M. Andrianto

Pembimbing Politeknik

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

Lampiran 7 Laporan Kegiatan Mingguan

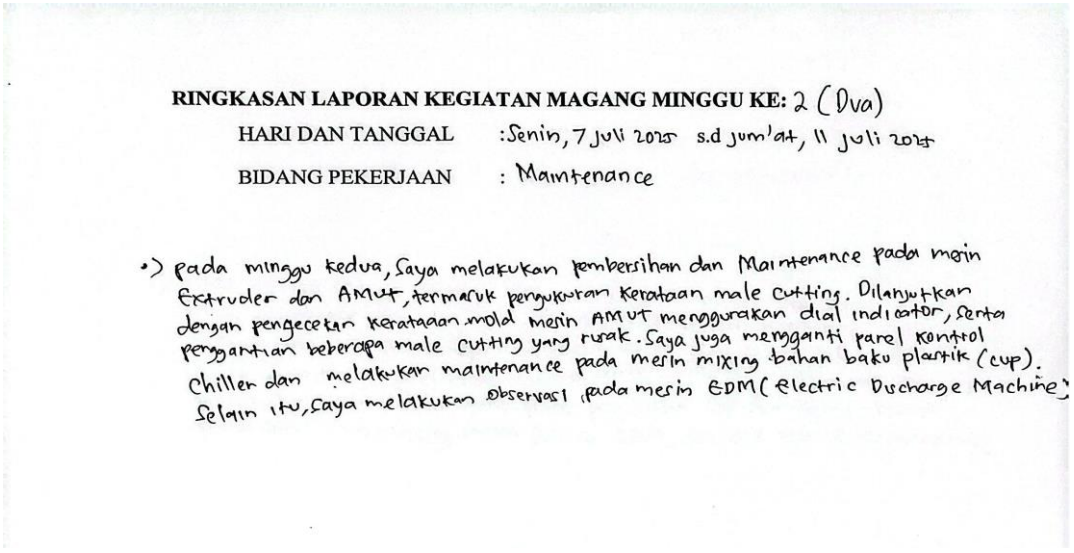


RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 1 (satu)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 30 - 6 - 2025 s.d Jum'at, 04 - 7 - 2025

BIDANG PEKERJAAN : Observasi dan Maintenace

•) Pada minggu pertama, fokus kegiatan adalah pengenalan industri dan maintenace mesin utama yang digunakan dalam proses produksi kemasan plastik, khususnya mesin AMUT dan sistem pendukungnya seperti Chiller, extruder, dan CNC. Mahasiswa terlibat langsung dalam aktivitas penggantian komponen serta pengukuran dimensi menggunakan alat ukur presisi, yang merupakan bagian penting dari preventive maintenance (perawatan mesin / peralatan yg dilakukan secara berkala) di lini produksi.



RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 2 (Dua)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 7 Juli 2025 s.d Jum'at, 11 Juli 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance

•) pada minggu kedua, Saya melakukan pembersihan dan Maintenance pada mesin Extruder dan AMUT, termasuk pengukuran kerataan male cutting. Dilanjutkan dengan pengecekan kerataan mold mesin AMUT menggunakan dial indicator, serta penggantian beberapa male cutting yang rusak. Saya juga mengganti panel kontrol Chiller dan melakukan maintenance pada mesin mixing bahan baku plastik (cup). Selain itu, Saya melakukan observasi pada mesin EDM (Electric Discharge Machine)

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 3 (Tiga)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 14-7-2025 s.d jum'at, 18-7-2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance dan Observasi

•> Pada minggu ketiga magang, Saya melakukan maintenance pada mesin granulator, extruder, CNC, dan EDM. Kegiatan mencakup penggantian komponen seperti Solenoid valve dan selang Solenoid Valve, Serta monitoring panel mesin thermoforming AMUT. Selain itu, saya juga melakukan Observasi terhadap proses pengemasan cup dan botol, serta pemantauan/monitoring mesin Drilling EDM, dan CNC manual di workshop.

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE:

HARI DAN TANGGAL : Senin, 21 juli 2025 s.d jum'at, 25 juli 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance dan pendataan

•> Pada minggu keempat, Saya melakukan maintenance komponen Controlling Static electricity pada mesin AMUT serta monitoring mesin AMUT dan extruder. Selain itu, saya juga membantu dalam pendataan dan penataan gudang. Saya juga melakukan maintenance panel kontrol mesin chiller dengan memindahkan seluruh komponen dari panel A ke panel B dan juga melakukan monitoring panel MDP gedung 2

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 5 (Lima)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 28 juli 2025 s.d jum'at, 1 Agustus 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance dan monitoring

•> Pada minggu kelima, Kegiatan difokuskan pada maintenance dan monitoring Sistem Kelistrikan, meliputi panel kontrol chiller, motor listrik tiga fasa, mesin injeksi tutup galon, serta mesin thermoforming (AMUT 4). Seluruh kegiatan bertujuan memastikan Sistem kelistrikan dan mesin produksi tetap berfungsi optimal serta mendukung kelancaran produksi.

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 6 (enam)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 4 agustus 2025 s.d jum'at, 8 agustus 2025

BIDANG PEKERJAAN : maintenance

•> Kegiatan minggu ke-6 berfokus pada maintenance sistem kelistrikan dan mesin produksi, meliputi perawatan panel chiller, kapasitor bank, kompresor, mesin thermoformers (AMUT 4), CNC, dan EDM. Seluruh kegiatan ini dilakukan untuk memastikan mesin dan sistem kelistrikan beroperasi dengan baik dan stabil

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 7 (Tujuh)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 11 Agustus 2025 s.d jum'at, 15 Agustus 2025

BIDANG PEKERJAAN : maintenance dan monitoring

•> Kegiatan difokuskan pada maintenance dan monitoring mesin produksi serta panel kelistrikan meliputi mesin thermoforming, CNC, dan EDM serta monitoring panel MDP. Seluruh kegiatan dilakukan untuk menjaga performa mesin dan kestabilan sistem kelistrikan pabrik.

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 8 (Delapan)

HARI DAN TANGGAL : Selasa, 19 Agustus 2025 s.d jum'at, 22 Agustus 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance dan monitoring

•> Kegiatan pada minggu ke-8 difokuskan pada maintenance dan monitoring mesin-mesin produksi seperti mesin thermoforming, extruder, CNC, serta perawatan sistem PLC. Selain tugas teknis, mahasiswa juga melakukan konsultasi dengan pembimbing industri untuk penyelesaian laporan magang.

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 9 (Sembilan)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 25 Agustus 2025 s.d Jum'at, 29 Agustus 2025

BIDANG PEKERJAAN : maintenance, monitoring, pengadaan barang

•> Pada minggu ke-9, kegiatan difokuskan pada pekerjaan maintenance dan monitoring beberapa mesin produksi. Pekerjaan meliputi perawatan mesin extruder, thermoforming, Crusher serta monitoring mesin EDM. Selain itu dilakukan pengadaan barang, perawatan mesin Chiller dan panel kontrol, penggantian serta pemasangan Capacitor bank di panel MDP gedung 2, dan diakhiri dengan maintenance mesin granulator serta monitoring mesin extruder di control room

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG MINGGU KE: 10 (Sepuluh)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 1 September 2025 s.d Kamis, 4 September 2025

BIDANG PEKERJAAN : maintenance

•> Pada minggu ke-10, kegiatan difokuskan pada pekerjaan maintenance di beberapa mesin produksi. Kegiatan dimulai dengan perawatan kompresor serta pengambilan data untuk laporan magang. Dilanjutkan dengan maintenance mesin thermoforming pada komponen male cutting dan mesin extruder pada bagian heater. Selain itu, dilakukan pula perawatan lanjutan pada mesin thermo forming, mesin granulator, serta maintenance Chiller 60 HP

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 11 (Sebelas)

HARI DAN TANGGAL :Selasa, 9 September sd Jumlat, 12 September 2025

BIDANG PEKERJAAN :Maintenance

•> Kegiatan minggu ke-11 meliputi maintenance motor servo dan pemantauan panel extru·q, dilanjutkan rapat bersama HRD. Selain itu dilakukan perawatan mesin thermoforming dengan penggantian air grease, serta maintenance chiller 20 Hp (pengisian freon) dan pemantauan mesin thermoforming

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 12 (Dua belas)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 15 September sd Jumlat, 19 September 2025

BIDANG PEKERJAAN : maintenance

•) Pada minggu ke-12, kegiatan difokuskan pada maintenance mesin pendingin (Chiller 20 HP), mesin granulator, dan air Compressor. Selain melakukan perawatan rutin, kegiatan juga mencakup pemantauan panel kontrol seperti panel INC 600 dan panel air compressor untuk memastikan sistem bekerja dengan baik dan stabil

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 13 (Tiga belas)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 22 September sd Jum'at, 26 September 2025

BIDANG PEKERJAAN : maintenance

•> Pada minggu ke 13, kegiatan difokuskan pada maintenance mesin thermoforming (AMUT 5 dan AMUT 4) serta pemantauan proses produksi. Selain itu dilakukan perawatan motor pompa cooling tower dan mesin extruder 5 dengan penggantian heater. Kegiatan juga mencakup bantuan pekerjaan di workshop serta penggantian grease pada mesin thermoforming untuk menjaga performa mesin tetap optimal

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 14 (Empat belas)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 29 September sd Jumlat 3 Oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : maintenance, penataan, monitoring

•> Kegiatan minggu ke-14 meliputi maintenance mesin thermoforming (AMUT 4 dan AMUT 5), penataan serta pendataan barang di gedung, perawatan mesin chiller setelah perbaikan, dan pemindahan mesin extruder disertai pemantauan panel MDP Gedung 2

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 15 (Lima Belas)

HARI DAN TANGGAL : Selasa, 7-Oktober-2025 s.d Jum'at, 10-Oktober-2025

BIDANG PEKERJAAN : Inspeksi dan Maintenance

•> Kegiatan meliputi inspeksi mesin extruder dan pemindahan blower, maintenance mesin thermoforming AMUT 4, pemantauan MDP utility, perawatan kompresor, serta maintenance mesin extruder 4

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 16 (Enam Belas)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 13 Oktober 2025 sd jum'at, 17 Oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance

•> Kegiatan Minggu Ke-16 fokus pada maintenance mesin thermoforming (AMUT 4 & AMUT 5), pemindahan mesin extruder straw, maintenance mesin Kilefel, perbaikan dan merapikan kabel.

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 17 (Tujuh Belas)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 20 Oktober 2025 sd jum'at, 24 Oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance

•> Minggu Ke-17 fokus pada kegiatan perencanaan dan penyusunan wiring mesin extruder straw, penarikan kabel, pemindahan mesin, maintenance Chiller, konsultasi laporan magang

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 18 (Delapan Belas)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 27 Oktober 2025 sd jum'at 31 oktober 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance & Trial and Eror

•> Minggu ke-18 pengecekan exchanger Chiller, memastikan tidak ada kebocoran, trial & eror mesin extruder straw, serta maintenance dan perakitan panel mesin pemotong straw

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 19 (Sembilan Belas)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 3 November 2025 sd Jum'at, 7 November 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance

•> Kegiatan Minggu ke-19 meliputi pemasangan grounding, trial & error serta troubleshooting, perancangan Conveyor, maintenance panel kontrol, dan perbaikan mesin wrapping extruder straw

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 20 (Dua puluh)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 10 November 2025 sd Jumlat, 14 November 2025

BIDANG PEKERJAAN : Trial & error dan Maintenance

•> Kegiatan magang minggu ke-20 berfokus pada trial and error serta maintenance berulang pada keseluruhan sistem extru straw dan mesin wrapping untuk mengatasi eror

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 21 (Dua puluh Satu)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 17 November 2025 sd jum'at 21 November 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance

•) Kegiatan magang minggu ke-21 adalah maintenance mesin extruder 4, dimulai dengan trial and error, dilanjutkan dengan empat hari berturut" fokus pada maintenance dan pembongkaran mesin tersebut

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE: 22 (Dua puluh Dua)

HARI DAN TANGGAL : Senin, 24 November 2025 sd jum'at, 28 November

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance

•) pada minggu ke 22, kegiatan difokuskan pada maintenance mesin extruder 4 yang meliputi pembongkaran, pembersihan seluruh komponen, pemasangan kembali, serta troubleshooting untuk memastikan mesin beroperasi dengan baik

RINGKASAN LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG MINGGU KE:

HARI DAN TANGGAL : Senin, 1 Desember 2025 sd jum'at, 5 Desember 2025

BIDANG PEKERJAAN : Maintenance and Trial

•) Pada minggu ke-23, kegiatan magang meliputi maintenance gearpump yang mencakup pembongkaran dan pemasangan, serta maintenance mesin extruder straw yang dilanjutkan dengan trial pada mesin wrapping straw untuk memastikan kinerja mesin berjalan optimal

Lampiran 8 Lembar Bimbingan/Asistensi

Lembar Bimbingan/Asistensi Penyusunan Laporan Magang

No	Tanggal	BAB	Uraian	Tanda Tangan	
				Pembimbing Industri	Pembimbing Politeknik
1.	23/10/2025	Bab 1	Tujuan		
2.	31/10/2025	Bab 1	Pembahasan		
3.	3/11/2025	Bab 1	Kerangka		
4.	5/11/2025	Bab 1	Bab 1		
5.	12/11/2025	Bab 1	Bab 1		
6.	15/11/2025	Bab 2	Bab 2		
7.	18/11/2025	Bab 2	Bab 2		
8.	20/11/2025	Bab 3	Bab 3		
9.	24/11/2025	Bab 3	Bab 3		
10.	26/11/2025	Bab 4	Bab 4		
11.	28/11/2025	Bab 4	Bab 4		
12.	1/12/2025	Bab 5	Bab 5		
13.	2/12/2025	Bab 5	Bab 5		
14.	3/12/2025	Bab 4	Data Beban		
15.	4/12/2025	Bab 4	Data Daya		
16.	5/12/2025	Bab 4	Konversi Energi		
17.	6/12/2025	Bab 4	Kesimpulan		
18.	7/12/2025	Bab 4	Daftar Pustaka		

Lampiran 9 Daftar Hadir Magang/PKL

DAFTAR HADIR MAGANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama : Salma Nur Aqilah
Prog.Keahlian : Sistem Kelistrikan
Nama DU/DI : PT. Tirta Sukses Perkasa
Alamat : Jl. Surabaya – Malang Km.53 Desa Lemahbang, Ngadimulyo, Tambak, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161

Bulan: Juni & Juli

Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
30	07.30	16.00	
1	07.45	16.00	
2	07.45	16.00	
3	07.50	16.00	
4	07.40	16.00	
5			
6			
7	07.30	16.00	
8	07.50	16.00	
9	07.55	16.00	
10	07.51	16.00	
11	07.40	16.00	
12			
13			
14	07.50	16.00	
15	07.50	16.00	
16	07.48	16.00	
17	07.55	16.00	
18	07.50	16.00	
19			
20			
21	07.45	16.00	
22	07.58	16.00	
23	08.00	16.00	
24	07.50	16.00	
25	07.55	16.00	
26			
27			
28	07.40	16.00	
29	07.50	16.00	
30	07.59	16.00	
31	08.00	16.00	

Bulan: Agustus

Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1	07.52	16.00	
2			
3			
4	08.00	16.00	
5	07.55	16.00	
6	07.48	16.00	
7	07.58	16.00	
8	07.40	16.00	
9			
10			
11	I	I	
12	07.52	16.00	
13	08.00	16.00	
14	07.40	16.00	
15	07.49	16.00	
16			
17			
18			
19	08.00	16.00	
20	07.55	16.00	
21	07.40	16.00	
22	07.50	16.00	
23			
24			
25	07.50	16.00	
26	08.00	16.00	
27	07.30	16.00	
28	07.45	16.00	
29	07.50	16.00	
30			
31			

Bulan: September

Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1	07.48	16.00	
2	07.50	16.00	
3	07.40	16.00	
4	08.00	16.00	
5			
6			
7			
8			
9	08.00	16.00	
10	07.38	16.00	
11	07.50	16.00	
12	08.00	16.00	
13			
14			
15	07.40	16.00	
16	08.00	16.00	
17	07.55	16.00	
18	07.40	16.00	
19	07.45	16.00	
20			
21			
22	07.48	16.00	
23	07.30	16.00	
24	08.00	16.00	
25	07.50	16.00	
26	07.50	16.00	
27			
28			
29	08.05	16.00	
30	07.40	16.00	
31			

Pasuruan, 31 Juli 2025
Pembimbing Industri
M. Andri Santo
Pembimbing Politeknik

Pasuruan, 29 Agustus 2025
Pembimbing Industri
Pembimbing Politeknik

Pasuruan, 30 September 2025
Pembimbing Industri
Pembimbing Politeknik

DAFTAR HADIR MAGANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama	:	Salma Nur Aqilah	Nama DU/DI	:	PT. Tirta Sukses Perkasa
Prog.Keahlian	:	Sistem Kelistrikan	Alamat	:	Jl. Surabaya – Malang Km.53 Desa Lemahbang, Ngadimulyo, Tambak, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161

Bulan: Oktober			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1	07.50	16.05	
2	08.00	16.00	
3	07.40	16.03	
4			
5			
6			
7	07.45	16.02	
8	08.00	16.05	
9	07.40	16.00	
10	08.00	16.00	
11			
12			
13	07.50	16.00	
14	07.45	16.00	
15	08.00	16.00	
16	08.00	16.00	
17	07.40	16.00	
18			
19			
20	08.00	16.00	
21	07.55	16.00	
22	07.40	16.00	
23			
24	08.00	16.00	
25			
26			
27	07.48	16.00	
28	08.00	16.00	
29	08.00	16.00	
30	07.35	16.00	
31	07.57	16.00	

Bulan: November			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1			
2			
3	08.00	16.00	
4	07.50	16.05	
5	07.45	16.00	
6	07.59	16.00	
7	08.00	16.07	
8			
9			
10	08.00	16.00	
11	07.40	16.00	
12	08.00	16.00	
13	08.00	16.00	
14	07.35	16.00	
15			
16			
17	08.00	16.00	
18	08.00	16.05	
19	08.00	16.00	
20	08.00	16.00	
21	08.00	16.00	
22			
23			
24	08.00	16.00	
25	07.55	16.00	
26	08.00	16.00	
27	07.43	16.00	
28	08.00	16.00	
29			
30			
31			

Bulan: Desember			
Tgl.	Datang Jam	Pulang Jam	Paraf
1	08.05	16.00	
2	08.00	16.00	
3	07.45	16.00	
4	08.00	16.00	
5	08.00	16.00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Pasuruan, 31 Oktober 2025 Pasuruan, 29 November 2025 Pasuruan, 5 Desember 2025

Pembimbing Industri Pembimbing Industri Pembimbing Industri

Pembimbing Politeknik Pembimbing Politeknik Pembimbing Politeknik